

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Digitala arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten: *beställares och entreprenörs krav, behov och uppfattning om tillhandahållande*

Digital work order system within municipal framework agreements for paving work: *the client's and contractor's requirements, needs, and perception of provision*

Maja Rydström

Ida Friman

EXAMENSARBETE 2026

Byggnadsteknik

Postadress:
Box 1026
551 11 Jönköping

Besöksadress:
Gjuterigatan 5

Telefon:
036-10 10 00 (vx)

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom huvudområdet Byggnadsteknik. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat.

Examinator: Henrik Linderoth

Handledare: Torbjörn Schultz

Omfattning: 15 hp

Datum: 2026- 06-02

Förord

Detta examensarbete genomförs som en slutlig del av utbildningen Byggnadsteknik: Väg- och vattenbyggnadsteknik.

Ett tack till samtliga respondenter som delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper genom medverkan i intervjuer och i enkätundersökningen, vilket har varit avgörande för studiens genomförande. Ett extra stort tack till samarbetsföretaget Skanska Industrial Solutions och framför allt till Carl Hagström som har varit till stor hjälp genom hela arbetets gång.

Abstract

Introduction (and aim) – Digital tools have become increasingly important in the construction industry by, among other things, improving communication, streamlining working methods and information management. In line with the rapid digital development, there is a need to further develop existing digital tools to support a more efficient working method. This thesis focuses on work order systems used between clients and contractors within municipal framework agreements for paving work. The aim of this study is to identify the requirements and needs of both clients and contractors and to examine the parties' perceptions regarding who should be responsible for providing it. This is to provide information on the direction in which this digital solution will need to be developed.

Method – The study is a combined quantitative survey and qualitative case study with two different data collection techniques, a questionnaire survey and semi-structured interviews.

Results – The results show that there are several challenges in today's work order management in work order systems for both municipal clients and contractors. The results also show that (82.2 %) of municipal clients do not currently require the contractor to provide a digital solution for work order systems, but that (33.3 %) will likely start to do so in future procurements (within 4 years). Recurring requirements and needs of municipal clients are status management, orders with map function/photo documentation in the field and in the office, orders with AMA codes and/or hourly and á prices, access to diaries and self-checks and traceable communication (e.g. date of status change and version history). For contractors, there is a recurring need to receive clear and informative orders, a user-friendly system and to be able to integrate work order systems with project management systems by providing it themselves. There are different opinions regarding which party should be responsible for providing the digital solution for work order systems. However, the results show clear reasons why municipal clients want or do not want to provide the system themselves.

Analysis – Analysis of the empirical data from the interviews was carried out through qualitative data analysis, while analysis of the empirical data from the survey was carried out through quantitative data analysis.

Discussion – The discussion of the results shows that the study's results are consistent with previous research. Currently, municipal clients have limited requirements for digital work order systems, but a change with increased requirements can be expected. Municipal clients' recurring requirements for what should be included in the digital work order system solution are largely uniform and consistent with what occurs in procurements today.

Keywords: Work order system, needs, paving work, client, contractor, municipal framework agreements, requirements, provision.

Sammanfattning

Introduktion (och mål) – Digitala verktyg har fått en allt större betydelse inom bygg- och anläggningsbranschen genom att det bland annat förbättrar kommunikation, effektiviserar arbetssätt och informationshantering. I takt med den snabba digitala utvecklingen finns ett behov av att vidare utveckla befintliga digitala verktyg för att stödja ett mer effektivt arbetssätt. Detta examensarbete fokuserar på arbetsordersystem som används mellan beställare och entreprenör inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten. Denna studies mål är att identifiera de krav och behov som finns hos både beställare och entreprenör samt undersöka parternas uppfattning gällande vem som bör ansvara för att tillhandahålla den. Detta för att kunna ge underlag till i vilken riktning denna digitala lösning kommer att behöva utvecklas.

Metod – Studien är en kombinerad kvantitativ survey och kvalitativ fallstudie med två olika datainsamlingstekniker, en enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer.

Resultat – Resultatet visar att det finns ett flertal utmaningar i dagens arbetsorderhantering i arbetsordersystem för såväl kommunala beställare som entreprenör. Resultatet visar även att (82,2 %) av kommunala beställare i dagsläget inte ställer krav på ett entreprenören ska tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem, men att (33,3 %) sannolikt kommer börja göra det i kommande framtida upphandling (inom 4 år). Kommunala beställares återkommande krav och behov är statushantering, beställningar med kartfunktion/fotodokumentation i fält och på kontor, beställningar med AMA-koder och/eller tim- och á-priser, tillgång till dagböcker och egenkontroller samt spårbar kommunikation (tex. datum för statusändring samt versionshistorik). För entreprenör återkommer ett behov av att få in tydliga och informativa beställningar, ett användarvänligt system samt kunna integrera arbetsordersystem med projektstyrningssystem genom att själva tillhandahålla det. Det förekommer olika uppfattningar gällande vilken part som bör ansvara för att tillhandahålla den digitala lösningen på arbetsordersystem. I resultaten framkommer däremot tydliga anledningar till att kommunala beställare vill respektive inte vill tillhandahålla systemet själva.

Analys – Analys av empirin från intervjuerna genomfördes genom kvalitativ dataanalys medan analys av empirin från enkätundersökningen genomfördes genom kvantitativ dataanalys.

Diskussion – Resultatdiskussionen visar att studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning. I dagsläget ställer kommunala beställare krav på digitala arbetsordersystem i begränsad utsträckning, men en förändring med ökad kravställning kan väntas. Kommunala beställares återkommande krav på vad som ska ingå i den digitala lösningen på arbetsordersystem är i stort enhetliga och överensstämmer med vad som förekommer i upphandlingar i dagsläget.

Nyckelord – Arbetsordersystem, behov, beläggningsarbeten, beställare, entreprenör, kommunala ramavtal, krav, tillhandahållande.

Begreppsförklaringar

Arbetsordersystem	Digitalt verktyg som används för att beställa, hantera och följa upp objekt. Fungerar även som beställningsportal/ kundportal.
Institutionell	Något som rör eller grundas på institutioner, organisationer, regler och etablerade samhällsstrukturer.
Justerlag	Ett arbetslag med grävmaskin som ansvarar för att justera ytor inför asfaltering.
LOU	Lagen om offentlig upphandling
Objekt	Ett arbete eller uppdrag som ska utföras, exempelvis en asfaltslagning.
Sprider bil	En lastbil utrustad med ett isolerat asfaltsflak och en sprider arm som matar ut asfaltsmassan mekaniskt med hjälp av skruvar.
Tillhandahålla	Att ansvara för att ett system finns, fungerar och är tillgängligt för användning, inklusive drift och underhåll.
Tröskelvärde	En beloppsgräns som avgör vilka regler som gäller vid en offentlig upphandling.
Underentreprenör	Ett företag som på uppdrag av en huvudentreprenör utför en avgränsad del av ett projekt eller arbete.

Innehållsförteckning

1 Introduktion 1

1.1 Bakgrund och problemformulering 1

1.2 Mål och frågeställning 2

1.3 Avgränsningar 3

2 Teoretiskt ramverk 4

2.1 Digitaliseringens utmaningar och möjligheter i bygg- och anläggningsbranschen 4

2.2 Kommunala ramavtal för beläggningsarbeten: upphandling, kravställning och tillämpning 5

2.3 Dagens digitala verktyg för projektstyrning: projektstyrningssystem och arbetsordersystem 6

2.3.1 Projektstyrningssystem 6

2.3.2 Arbetsordersystem 7

2.4 Standardisering och institutionella krav som drivkraft för digitalisering 9

2.5 Frågeställningens koppling till teoretiskt område 10

3 Metod och genomförande 11

3.1 Frågeställningens koppling till metodval 11

3.2 Studiens förutsättningar 12

3.2.1 Samarbetsföretag 12

3.2.2 Respondenter 12

3.2.3 Litteraturgenomgång 13

3.3 Empiriinsamling 13

3.3.1 Enkät 13

3.3.2 Intervju 14

3.4 Arbetsgång 14

3.5 Analysmetod 15

3.6 Trovärdighet 15

3.6.1 Validitet 15

3.6.2 Reliabilitet 15

4 Resultat 16

4.1 EMPIRI 16

4.1.1 Enkät 16

4.1.2 Intervju entreprenör 22

4.1.3 Intervju beställare 24

4.2 ANALYS AV EMPIRI 26

4.2.1 Beställarens krav och behov gällande digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten 26

4.2.2 Entreprenörens krav och behov gällande digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten 27

4.2.3 Uppfattning om tillhandahållandet av den digitala lösningen på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten 28

5 Diskussion 30

5.1 RESULTATDISKUSSION 30

5.2 METODDISKUSSION 31

5.2.1 Validitet och reliabilitet 31

5.2.2 Förbättring av metod 32

6 Slutsatser och förslag till vidare forskning 33

6.1 SLUTSATSER 33

6.1.1 Hur ser beställarens krav och behov ut gällande en digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten? 33

6.1.2 Hur ser entreprenörens krav och behov ut gällande en digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten? 34

6.1.3 Vilken uppfattning har de olika parterna om vem som bör ansvara för tillhandahållandet av denna digitala lösning på arbetsordersystem? 34

6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 34

Referenser 35

Bilagor 38

1 Introduktion

Digitala verktyg har fått en allt större betydelse inom bygg- och anläggningsbranschen och har skapat nya möjligheter för att förbättra kommunikation, undvika förseningar, minimera omarbetningar och underlätta informationshantering mellan olika aktörer menar McHugh et al. (2023).

Digitaliseringen inom bygg- och anläggningsbranschen utvecklas snabbt, vilket gör det nödvändigt att vidareutveckla de befintliga digitala verktyg som redan används för att främja ett effektivt arbetssätt och förbättra produktionsstyrningen. Detta examensarbete fokuserar på digitala verktyg i form av arbetsordersystem som används i samverkan mellan beställare och entreprenör inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten.

1.1 Bakgrund och problemformulering

Digitaliseringen inom bygg- och anläggningsbranschen har haft en lång stegvis utveckling sedan 1960-talet, men har blivit alltmer omfattande under de senaste åren enligt Begić et al. (2022). Trots att användningen av digitala verktyg har visat sig bidra till en effektiviserad produktion är användningen av digital teknik inom byggbranschen inte lika utvecklad som i andra branscher skriver Jiao et al. (2024). Enligt Jacobsson et al. (2017) kan detta bero på att digitaliseringen i byggbranschen präglas av ett kortsiktigt fokus, mycket på grund av att upphandlingar ofta baseras på lägsta pris och att beslut ofta tas utifrån vad som fungerar här och nu snarare än att se det i ett mer långsiktigt perspektiv. Vidare betonar även Reinbold et al. (2020) att byggbranschen är mer bakåtsträvande och ligger efter i digitaliseringen jämfört med andra branscher som exempelvis tillverkningsindustrin.

Prasadinee et al. (2024) beskriver även att brist av digital kompentens är en stor utmaning inom byggbranschen. Informationsdelning mellan olika aktörer, dokumenthantering samt tids-och kostnadsuppföljning är identifierade problem som hindrar framgång. En ökad användning av digitala verktyg skulle minska de problemen. Vidare visar studien även på att digitala verktyg förenklar insamlingen av realtidsbaserade data om exempelvis materialanvändning, bränsleförbrukning och avfall, vilket i sin tur även underlättar uppföljning och analys av klimatpåverkan (Prasadinee et al., 2024).

Asfaltbranschen som omfattar bland annat utläggning av asfalt, utgör en del av bygg- och anläggningssektorn, men skiljer sig från många andra delar av branschen på ett flertal sätt. Till skillnad från många andra delar av bygg- och anläggningsbranschen kräver asfaltbranschen en sammanhängande arbetsgång där tillverkning, logistik, utläggning och packning måste sammanfalla på grund av asfaltsmassans temperaturkänslighet (Asfaltsboken, u.å.). Detta ställer höga krav på samordning av exempelvis människor, maskiner och material (Wörner & Stöckert, 2024).

Kommunala ramavtal utgör en del av arbetena och är viktiga för företag som arbetar mot den offentliga sektorn då de skapar stabilitet genom längre affärsrelationer (Allt om juridik, u.å.). Kommunala ramavtal får i huvudregel löpa i högst fyra år inklusive eventuella optionsår enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS 2016:1145). Med hänsyn till detta har uppfattningen historiskt sett varit att majoriteten av kommunala beställare föredragit att använda sig av interna system på grund av att

entreprenör byts ut med jämna mellanrum (C. Hagström, Skanska, personlig kommunikation, 24 april, 2026). Trots detta har det på senare tid skett en förändring då det börjat förekomma krav i förfrågningsunderlag (FFU) på att entreprenören ska tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem. Detta framgår bland annat av *Administrativa föreskrifter Beläggningsarbeten och anläggningsarbeten i Umeå kommun 2025-09-01* (se Bilaga 1). Jacobsson et al. (2017) beskriver att offentliga beställare eller branschorganisationer spelar en central roll i digitaliseringen då digitala arbetssätt ofta får större genomslag när de efterfrågas eller kravställs av starka institutionella aktörer.

Det läggs även större fokus på klimat- och hållbarhetsaspekter för att minska klimatpåverkan, vilket framgår bland annat i *Sammanställning av hållbarhetskrav Beläggningsarbeten 2023* (Adda, 2025b). Detta skapar ytterligare behov av dokumentation, spårbarhet och uppföljning. Vidare innefattar kommunala ramavtal för beläggningsarbeten många avrop av mindre omfattning, exempelvis lagnings- och återställningsarbeten. Det gör att det tillkommer en utmaning att få kontroll och överblick över samtliga arbeten, vilket ett arbetsorderssystem ska underlätta. Dessa ramavtal innehåller dessutom ofta tidsfrister på återställningstider där förseningar kan leda till viten, vilket skapar ytterligare behov av transparens och möjligheten att tidsstämpla olika moment i arbetets gång. Samtidigt finns det utvecklingspotential hos många arbetsordersystem som används idag för att möta krav och behov från både beställare och entreprenör då det digitala verktyget främst används mellan dessa parter inom ramavtalet (C. Hagström, Skanska, personlig kommunikation, 24 april, 2026).

Därav finns ett behov av att undersöka i vilken riktning en framtida digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten kommer att behöva utvecklas. Både med hänsyn till vem som ska tillhandahålla systemet och vilka krav och behov som är aktuella från såväl beställare som entreprenör.

1.2 Mål och frågeställning

Studiens mål är att identifiera de krav och behov som finns hos både beställare och entreprenör samt undersöka parternas uppfattning gällande vem som bör ansvara för att tillhandahålla den digitala lösningen på arbetsordersystem som används inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten. Detta för att kunna ge underlag till i vilken riktning denna kommer att behöva utvecklas.

- Hur ser beställarens krav och behov ut gällande en digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten?
- Hur ser entreprenörens krav och behov ut gällande en digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten?
- Vilken uppfattning har de olika parterna om vem som bör ansvara för tillhandahållandet av denna digitala lösning på arbetsordersystem?

1.3 Avgränsningar

Denna studie är avgränsad till att endast undersöka digitala verktyg i form av arbetsordersystem som används mellan beställare och entreprenör inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten.

För att identifiera krav och behov hos beställare och entreprenör samt parternas uppfattning gällande vem som bör ansvara för att tillhandahållandet gjordes en avgränsning till kommunala beställare nationellt och till sammarbetsföretaget Skanska Industrial Solutions.

2 Teoretiskt ramverk

I detta kapitel presenteras tidigare forskning, både vetenskapliga och icke vetenskapliga referenser, under fyra områden.

2.1 Digitaliseringens utmaningar och möjligheter i bygg- och anläggningsbranschen

Byggbranschen är en av de minst digitaliserade branscherna jämför med andra branscher så som exempelvis tillverkningsindustrin (Reinbold et al., 2020). Informationshanteringen präglas fortfarande av manuella arbetssätt och pappersbaserad kommunikation, särskilt i produktionsfasen. Under projekteringsfasen används flertal olika digitala verktyg exempelvis BIM (Building Information Modeling) medan informationen ofta är utspridd i olika system och på olika plattformar i produktionsfasen (Reinbold et al., 2020).

En förklaring till den långsamma digitala utvecklingen är enligt Jacobsson et al. (2017) att digitaliseringen av byggbranschen präglas av socio-kognitiv miljö där beslut ofta tas utifrån vad som fungerar här och nu snarare än se det i mer ett mer långsiktigt perspektiv. Marknads- och produktionsmiljön i byggbranschen kännetecknas av projektbaserad information och upphandling baseras oftast på längsta pris vilket även det bidrar till ett kortsiktigt fokus. Vidare spelar institutionella aktörer såsom offentliga beställare eller branschorganisationer en central roll i digitaliseringen då digitala arbetssätt ofta får större genomslag när de efterfrågas eller kravställs av starka institutionella aktörer. Jacobsson et al. (2017) hävdar att dessa tre faktorer tillsammans skapar ett motstånd mot förändring som gör att digitaliseringen ofta sker långsammare i byggbranschen jämfört med andra branscher.

Inom bygg- och asfaltbranschen möjliggör digitala lösningar en mer integrerad och kontrollerad hantering av material- och informationsflöden. Bertsch (2023) lyfter fram att genom att koppla digitala system till produktion och logistik kan beställning, leverans och uppföljning ske mer kontinuerligt med högre precision, vilket minskar beroendet av manuella rutiner och erfarenhetsbaserade bedömningar. Det leder i sin tur till färre avvikelser i både materialåtgång och dokumenthantering. Vidare skapar digitala system bättre förutsättningar för logistik, spårbarhet och en automatiserad dokumentation samtidigt som det möjliggör tillgång till realtidsinformation. Bertsch (2023) betonar även att digitala system stödjer ett mer effektivt och transparent arbetssätt. Detta särskilt genom att underlätta beställning, uppföljning och ekonomisk kontroll i produktionsfasen.

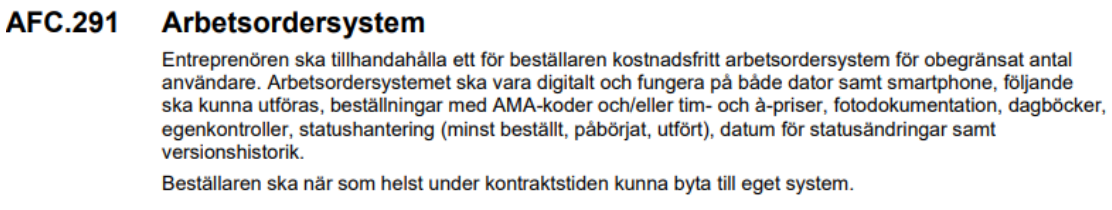
Även för att förbättra samverkan mellan aktörer lyfts digitalisering och användningen av digitala plattformar fram som ett viktigt verktyg. Prasadinee et al. (2024) beskriver att användningen av gemensamma digitala plattformar leder till en ökad transparens och minskar risken för missförstånd, då informationsflöden blir tillgängliga för samtliga inblandade aktörer. Prasadinee et al. (2024) lyfter samtidigt fram att digitala plattformar inte automatiskt leder till ett förbättrar samarbete då implementeringen försvåras av bristande digital kompetens, motstånd för förändring och saknad av gemensamma standarder.

2.2 Kommunala ramavtal för beläggningsarbeten: upphandling, kravställning och tillämpning

Samtliga beläggnings- och markarbeten för offentliga beställare över tröskelvärde upphandlas i huvudsak enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS 2016:1145). Ett kommunalt ramavtal är ett avtal mellan kommun och en eller flera leverantörer där villkor som exempelvis pris, kvalité och andra krav bestäms i förväg för framtida beställningar under en viss tidsperiod (Upphandlingsmyndigheten, u.å.-a). Kommunala ramavtal får i huvudregel löpa i högst fyra år inklusive eventuella optionsår enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS 2016:1145). Kommunen tar antingen på egen hand eller tillsammans med stödjande aktör fram ett förfrågningsunderlag där det framkommer vilka krav och villkor anbudsgivare måste uppfylla. Den leverantör som kan uppfylla samtliga krav och villkor samt lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet tilldelas ramavtalet (Upphandlingsmyndigheten, u.å.-b).

Många kommuner tar hjälp av stödjande aktörer vid upphandling av kommunala ramavtal för beläggningsarbeten. Adda Inköpscentral är en organisation som bland annat hjälper kommuner och kommunala bolag i Sverige med upphandling genom ett standardiserat nationellt ramavtal (Adda, 2025a). Under hösten 2022 gjordes en djupare revision av ramavtalet ”Beläggningsarbeten 2018” och då använde 111 kommuner i Sverige detta ramavtal (Adda, 2024). Ytterligare en aktör som hjälper kommuner med ramavtal för beläggningsarbeten är Svenska Beläggningstjänst (SBLT) vilket är ett privat konsultföretag. De samarbetar med 30% av Sveriges 290 kommuner och kan bland annat hjälpa till att ta fram förfrågningsunderlag (SBLT, u.å.). Dessa två aktörer har ett betydande inflytande vad gäller kravställning då dem stöttar en större del av kommunerna i Sverige.

I administrativa föreskrifter (AF-delen) i förfrågningsunderlaget beskrivs bland annat vad som ingår i entreprenaden, vilka krav som ställs på entreprenören, vem som ansvarar för vad, hur fel hanteras samt ekonomiska villkor (Adda, u.å.). Som krav på entreprenören i förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter (AF-delen) har det börjat förekomma krav på tillhandahållande av arbetsordersystem, se Figur 1. Där framgår det krav på att entreprenören ska tillhandahålla ett arbetsordersystem som skall vara kostnadsfritt, digitalt och fungera på både dator och smartphone. Detta arbetsordersystem skall innehålla funktioner som ska möjliggöra beställningar med AMA-koder och/eller tim- och á-priser, fotodokumentation, dagböcker, egenkontroller, statushantering (minst beställt, påbörjat, utfört), datum för statusändring samt versionshistorik (se Bilaga 1).



AFC.291 Arbetsordersystem

Entreprenören ska tillhandahålla ett för beställaren kostnadsfritt arbetsordersystem för obegränsat antal användare. Arbetsordersystemet ska vara digitalt och fungera på både dator samt smartphone, följande ska kunna utföras, beställningar med AMA-koder och/eller tim- och á-priser, fotodokumentation, dagböcker, egenkontroller, statushantering (minst beställt, påbörjat, utfört), datum för statusändringar samt versionshistorik.

Beställaren ska när som helst under kontraktstiden kunna byta till eget system.

Figur 1. Utdrag från Administrativa föreskrifter Beläggningsarbeten och anläggningsarbeten i Umeå kommun 2025-09-01.

I kommunala ramavtal för beläggningsarbeten ingår olika typer av arbeten beroende på vad som är föreskrivet under omfattning i förfrågningsunderlagets administrativa

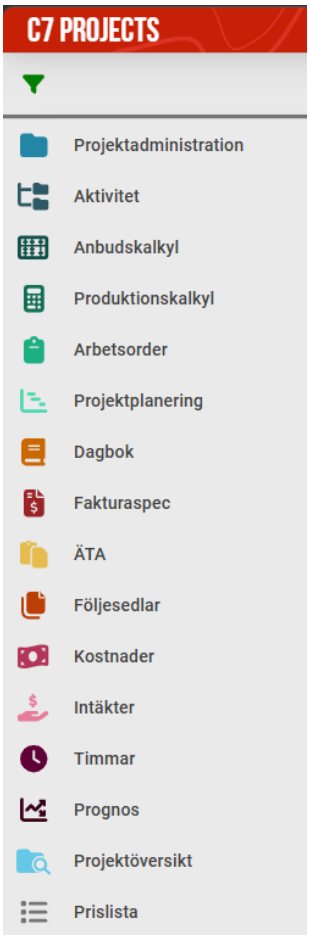
föreskrifter (AF-del). Dessa kommunala ramavtal kan avse både underhåll och nybyggnation och omfattar främst arbeten på hårdgjorda ytor med material, resurser, anläggningsarbeten, fräsning, asfaltsbeläggningar, vägmarkering samt anslutande tjänster (se Bilaga 1). Exempel på sådana arbeten är bland annat lagnings- och återställningsarbeten, anläggning av gång- och cykelbanor, farthinder och toppningar. En betydande del av avropen inom dessa ramavtal utgörs av mindre lagnings- och återställningsarbeten till följd av exempelvis grävningsarbeten i gatan. För lagnings- och återställningsarbeten behöver ytan först justeras innan utläggning av asfaltsmassan utförs av ett handläggarlag med sprider bil (Asfaltsboken, u.å.).

2.3 Dagens digitala verktyg för projektstyrning: projektstyrningssystem och arbetsordersystem

2.3.1 Projektstyrningssystem

För att projekt ska kunna uppnå uppsatta mål gällande tid, kostnad och kvalitet krävs en effektiv, integrerad och kontinuerlig projektstyrning då många faktorer påverkar varandra (WSP, 2026). För att företag ska kunna hantera den processen används projektstyrningssystem som fungerar som ett centralt digitalt verktyg. Nedan presenteras exempel på projektstyrningssystem som används inom asfaltbranschen i dagsläget.

Triona C7 Projects stödjer processen från anbud till fakturering genom en integrerad hantering av information (Triona, 2026a). Det möjliggör ett sammanhängande flöde och kan hantera processens steg, enligt Figur 3. Det är även utformat för att kunna sammanlänkas med andra system för att kunna hämta in kostnader, intäkter eller annan administrativa data (Triona, 2026a). Skanska Industrial Solutions har nyligen uppgraderat till den moln baserade versionen C7 Projects (Triona, 2026b).



Figur 3. Arbetsflöde i C7 Projects (C. Hagström, Skanska, personlig kommunikation, 24 april, 2026).

Ytterligare ett jämförbart projektstyrningssystem som används av större aktörer i branschen däribland Peab är projekthanteringssystemet Next. Även Next Projects kan hantera viktiga steg såsom dagböcker, fakturering, budget och prognos (Next Project, u.å).

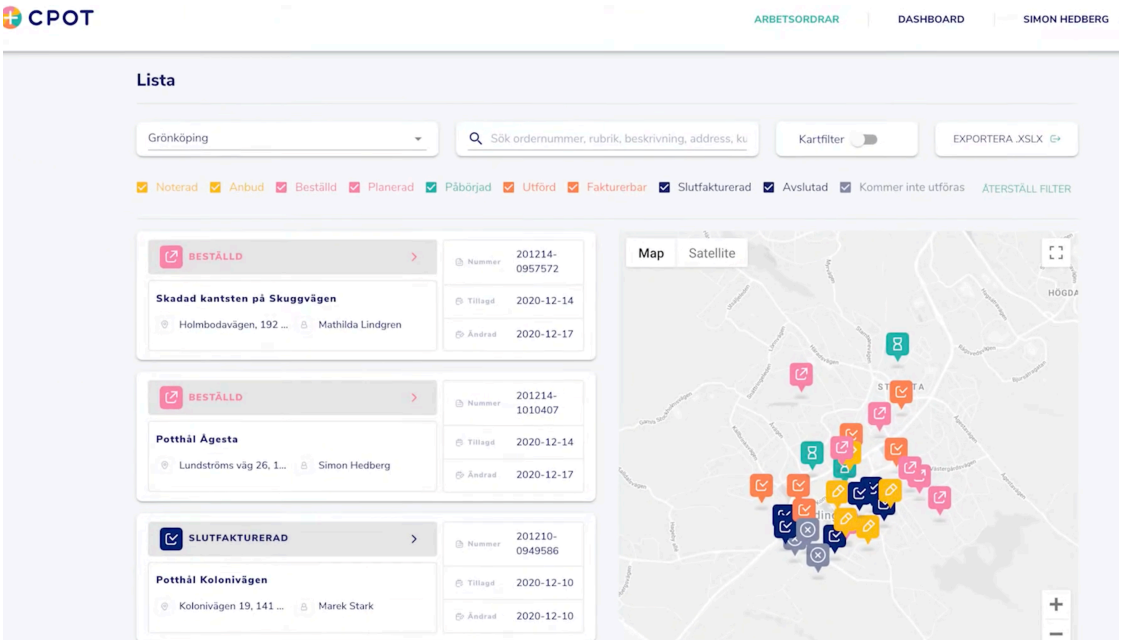
2.3.2 Arbetsordersystem

Ett arbetsordersystem är ett digitalt verktyg som inom asfaltbranschen används för att beställa, hantera och återrapportera objekt. Att sköta arbetsorderhantering digitalt med arbetsordersystem har ett flertal fördelar. Exempelvis minskar risken för manuella fel, översikt i realtid möjliggörs, arbetssätt blir mer standardiserade och den operativa styrningen blir snabbare (Sabaj, 2026). Vidare gör digitaliseringen det möjligt att samla information som material- och resursförbrukning och klimatdata i en och samma plattform, vilket underlättar uppföljningen och bidrar till en högre grad av spårbarhet (Sabaj, 2026).

Det förekommer olika digitala lösningar på arbetsordersystem som olika entreprenörer tillhandahåller kommunala beställare inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten. Nedan presenteras exempel på digitala lösningar på arbetsordersystem som används inom asfaltbranschen i dagsläget.

C.Mobile är en extern webbmodul kopplat till projektstyrningssystemet Triona C7 Projects som används av bland annat Skanska (C. Hagström, Skanska, personlig kommunikation, 24 april, 2026). Modulen fungerar som både en kundportal och ett arbetsordersystem och är integrerat med det centrala projektstyrningssystemet. Denna integration möjliggör att återrapportering genom dagböcker från fält kommer direkt in i det centrala projektstyrningssystemet och uppföljning behöver inte göras manuellt. C.Mobile används främst ute i fält för att ta emot en arbetsorder och återrapportera utfört arbete som exempelvis mängder och timmar. I modulen finns det möjlighet att lägga in en beställning med information såsom adress, status, foto och beskrivning av objekt. Dessa objekt visas sedan som en punkt på en karta. Det används för lagnings- och återställningsarbeten. En möjlighet framåt med denna integration är att information såsom digitala följesedlar från transport och data från asfaltsläggare kan komma in direkt i det centrala projektstyrningssystemet (C. Hagström, Skanska, personlig kommunikation, 24 april, 2026).

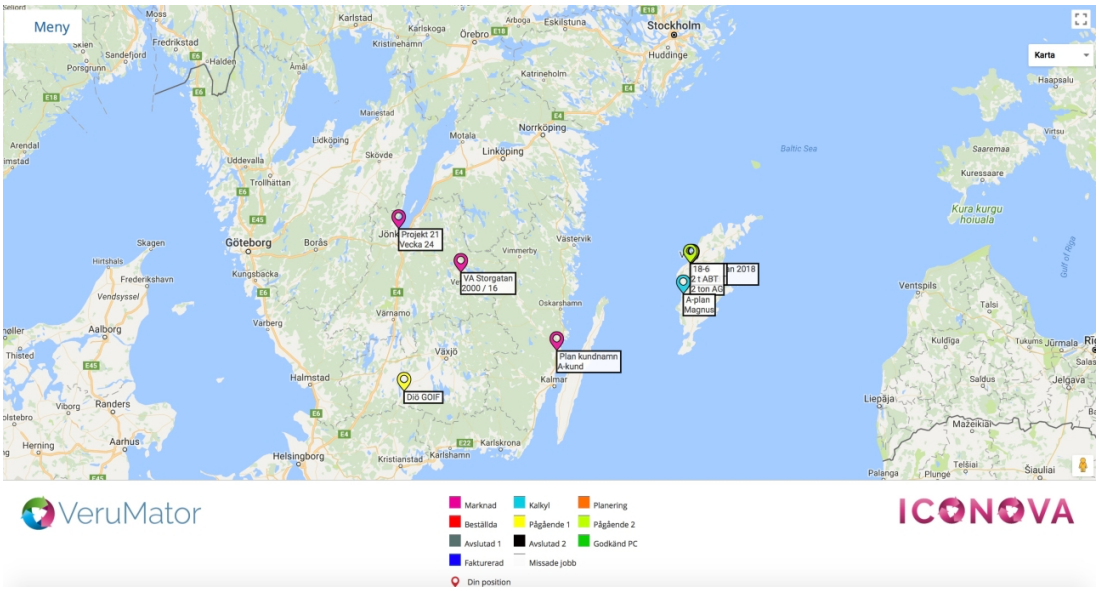
CPOT är NCC:s egenutvecklade applikation och finns tillgängligt för alla deras kunder och det beskrivs att ”det ska vara lika enkelt att beställa vägunderhåll som det är för dig som privatperson att köpa kläder, mat eller andra tjänster på nätet eller i mobilen” (CPOT, u.å.). I systemet kan en beställning göras genom att ta en bild på objektet, markera platsen på en karta med kartnål och lägga till egna anteckningar. Det finns en kartöversikt där samtliga objekt är utmärkta med färgkodade statusmarkeringar för noterad, anbud, beställd, planerad, påbörjad, utförd, fakturerbar, slutfakturerad, avslutad och kommer inte utföras, enligt Figur 5. Det går även att kommunicera genom tjänsten, budget går att följa och samtliga funktioner finns tillgängliga både i mobilen och på webbsidan (CPOT, u.å.).



Figur 5. Översikt av objekt i CPOT (CPOT, u.å.).

Iconova är ytterligare en digital lösning på arbetsordersystem, vilket är ett enklare system framtaget av ett enmansbolag som Skanska använder i lokala kontrakt kring Jönköping (C. Hagström, Skanska, personlig kommunikation, 24 april, 2026). Även

Iconova har en fotofunktion, översikt över objekt markerade som kartnålar där statusmarkeringar för objekt synliggörs genom färgkod enligt Figur 6 (Iconova, u.å). Det är däremot inte integrerat med det centrala produktionsstyrningssystemet Triona C7 Projects (C. Hagström, Skanska, personlig kommunikation, 24 april, 2026).



Figur 6. Översikt av objekt i Iconova (Iconova, u.å).

2.4 Standardisering och institutionella krav som drivkraft för digitalisering

Ahmadi-Gh och Bello-Pintado (2023) beskriver att när en dominerande aktör inför nya krav skapas institutionella tryck som sprider gemensamma mål, krav och värderingar till andra aktörer nedåt i systemet. Ahmadi-Gh och Bello-Pintado (2023) förklarar begreppet institutionell isomorfism som innebär att organisationer inom samma bransch påverkas av gemensamma standarder och därmed anpassar sina krav och arbetssätt. Detta beskriver hur mindre aktörer anpassar sig till de dominerade aktörerna för att uppfattas trovärdiga, minska risker och leva upp till branschens förväntningar (Ahmadi-Gh & Bello-Pintado, 2023).

Därmed blir det tydligt att för att få fart på digitaliseringen och kunna införa branschstandarder krävs det att stora beställare börjar ställa konsekventa krav på leverantörer. Därav är det viktigt att kraven som ställs inte bara gynnar beställaren utan att krav och förmåga går takt med varandra (BEAst, u.å). Ett exempel på en branschstandard som har börjat implementeras genom att Trafikverket har börjat ställa krav är Beast Supply 4.0, vilket är en branschstandard som hanterar digital rapportering av klimatdata genom digitala följesedlar (Trafikverket, 2025). Likaså kommunala beställares krav på klimatrapportering blir alltmer standardiserade och omfattande. Vid upphandling av Addas ramavtal ”Beläggningsarbeten 2023” ingår hållbarhetskrav på leverantören, produkten och tjänsten. Detta för att de upphandlande myndigheterna som i de flesta fall är kommuner ska nå sina klimat- och miljömål (Adda, 2025a).

2.5 Frågeställningens koppling till teoretiskt område

I Figur 7 redovisas frågeställningarnas koppling till olika områden i det teoretiska ramverket. Det teoretiska ramverket behandlar kommunala ramavtal och dagens digitala verktyg för att skapa en grundläggande förståelse för ämnet och kunskapsluckan. Det behandlar även utmaningar och möjligheter med digitalisering samt drivkrafter såsom standardisering och institutionella krav som ger en grund till att diskutera studiens insamlade empiri i relation till tidigare forskning.



Figur 7. Frågeställningarnas koppling till teoretiskt ramverk.

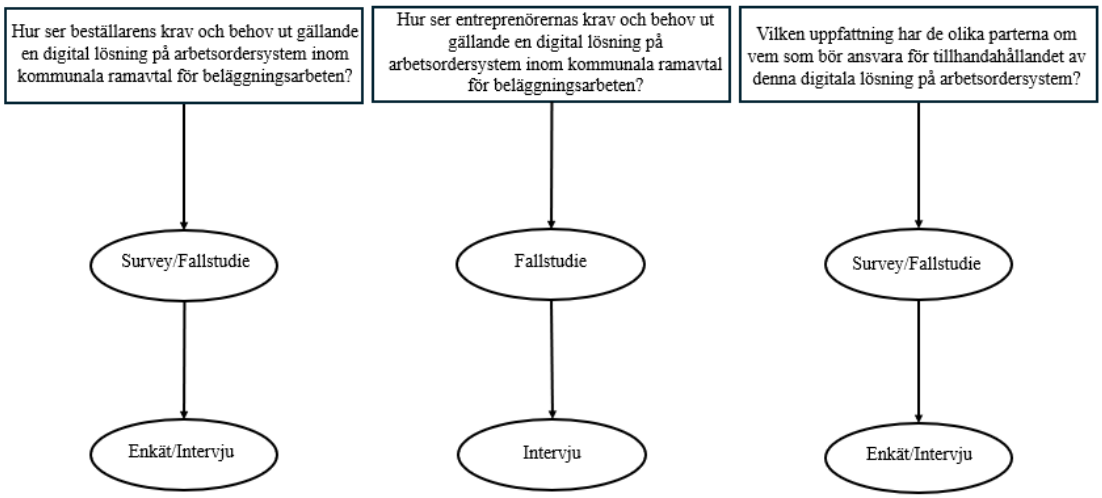
3 Metod och genomförande

Studien genomfördes som en kombinerad kvantitativ survey och kvalitativ fallstudie. Empirin samlades in genom två olika datainsamlingstekniker, en enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer. I detta kapitel beskrivs och motiveras studiens undersökningsstrategi ytterligare.

3.1 Frågeställningens koppling till metodval

En survey i form av en breddstudie är lämplig eftersom metoden möjliggör att få fram ett mer generaliserbart och representativt resultat då den riktar sig mot en större grupp. Från enkätundersökningen fås kvantitativ empiri som kan uttryckas numeriskt (Säfsten & Gustavsson, 2023). Därför användes denna metod med tillhörande insamlingsteknik för att besvara den första frågeställningen *”Hur ser beställarens krav och behov ut gällande en digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten?”* samt den sista frågeställningen *”Vilken part bör ansvara för tillhandahållandet av denna digitala lösning på arbetsordersystem?”*.

En fallstudie är lämplig eftersom metoden möjliggör att få fram djupare förståelse av en företeelse, mer detaljerad information samt för att besvara forskningsfrågorna (hur?) enligt Säfsten & Gustavsson (2023). Från intervjuer fås kvalitativ empiri som är lämplig när information om egna uppfattningar och erfarenheter ska studeras (Säfsten & Gustavsson, 2023). Därför användes denna metod med tillhörande insamlingsteknik för att besvara samtliga frågeställningar. I Figur 8 redovisas frågeställningarnas koppling till metodval med tillhörande datainsamlingsteknik.



Figur 8. *Frågeställningarnas koppling till metodval.*

3.2 Studiens förutsättningar

3.2.1 Samarbetsföretag

Skanska är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag och är verksamma i Norden, Europa och USA (Skanska, 2026). Skanska Industrial Solutions är en verksamhetsgren inom Skanska Sverige AB och stod för en omsättning på cirka 6 miljarder av totalt 25,9 miljarder kronor år 2024, vilket motsvarar cirka 23% av den totala omsättningen nationellt (Alla bolag, u.å.-a; Alla bolag, u.å.-b).

Detta examensarbete skrivs i samarbete med Skanska Industrial Solutions - Region Asfalt och Bergmaterial Syd - Entreprenad Asfalt Småland samt avdelningen för verksamhetsutveckling inom verksamhetsgrenen. De utför bland annat asfalterings- och mindre markentreprenader åt kommuner, Trafikverket, Fortifikationsverket samt företag och privata aktörer.

För att möjliggöra studien har samarbetsföretaget tillhandahållit kontaktuppgifter till kommunala beställare genom bland annat en export från kundportal och genom förfrågan via mejl. Verksamhetsutvecklare inom den aktuella verksamhetsgrenen har medverkat i möten under arbetets gång och specifika personer både tjänstemän och yrkesarbetare har deltagit i intervjuer.

3.2.2 Respondenter

Enkätundersökningen skickades ut till totalt 150 respondenter och besvarades av 51 respondenter. Respondenter i enkätundersökningen var kommunala beställare nationellt med relevanta befattningar såsom gatuchef, teknisk chef, beläggningsingenjör eller ansvarig för drift och underhåll.

Intervjuer genomfördes med fyra respondenter från Skanska med olika yrkesroller och med relevant erfarenhet inom området, varav två tjänstemän och två yrkesarbetare. Urvalet gjordes för att få förståelse för hur arbetsordersystem används av olika yrkesroller samt vilka krav och behov som upplevs i praktiken, både på kontor och i fält.

Intervjuer genomfördes även med tre respondenter från kommunala beställare med olika yrkesroller och relevant erfarenhet inom området, en från en stor kommun (>80 000 invånare), en medelstor kommun (25 000 – 80 000 invånare) och en mindre kommun (<25 000 invånare). Urvalet gjordes för att få en djupare förståelse för perspektiv och för att fånga upp eventuella skillnader beroende på kommunernas storlek. I Tabell 1 presenteras en sammanställning av intervjurespondenter.

Tabell 1. Sammanställning av intervjurespondenter.

Respondent	Organisation (företag/kommun)	Rollbeskrivning
1	Entreprenör (Skanska)	Produktionschef
2	Entreprenör (Skanska)	Projektingenjör
3	Entreprenör (Skanska)	Lagbas sprider (handläggarlag)
4	Entreprenör (Skanska)	Lagbas sprider (handläggarlag)
5	Beställare (stor kommun >80 000 invånare)	Beläggningsingenjör
6	Beställare (medelstor kommun 25 000 – 80 000 invånare)	Entreprenadchef
7	Beställare (mindre kommun <25 000 invånare)	Teknisk chef

3.2.3 Litteraturgenomgång

Genom en litteraturgenomgång kartlades aktuell kunskap kring studiens huvudområde. För att hitta vetenskapliga artiklar har främst databasen Scopus och bibliotekets söktjänst Primo används. Tabell 2 redovisar exempel på sökord som använts vid litteraturgenomgången av tidigare forskning.

Tabell 2. Exempel på sökord som använts i litteraturgenomgången.

Asphalt paving	Work order system	Digital tools
Digitalization	Pavement management	Digital workflows
Collaboration platforms	Production management	Efficiency
Construction industry	Asphalt	Isomorphism

3.3 Empiriinsamling

3.3.1 Enkät

För att kartlägga uppfattningen avseende vilken part som bör tillhandahålla arbetsordersystemet, samt vilka krav och behov på funktionalitet som finns hos kommunala beställare användes en enkätundersökning som en del av datainsamlingen. Säfsten & Gustavsson (2023) beskriver att en enkät är ett bra alternativ när primärdata från ett stort antal människor ska samlas in, speciellt om respondenterna är utspridda geografiskt. Genom enkätundersökningen kunde ett större antal kommunala beställare nås och ett mer generaliserbart och representativt resultat kunde fås. En indelning av kommunerna gjordes utifrån antal invånare, se Tabell 1 för att eventuellt kunna identifiera mönster och variationer.

Enkätformuläret innehöll frågor gällande utmaningar och förbättringsmöjligheter, kravställning, framtida utveckling samt uppfattning om tillhandahållande. Enkätformuläret skapades i Google Formulär (se Bilaga 2). Enkätfrågorna bestod

främst av obligatoriska fasta svarsalternativ men kompletterades med öppna frågor där respondenten fick möjlighet att uttrycka sina tankar med egna ord. Enkätfrågan *”Hur troligt är det att kommunen kommer ställa krav på att följande funktioner ska ingå i den digitala lösningen på arbetsordersystem?”* bygger till viss del på vad som redan efterfrågas i upphandlingar (se Bilaga 1). När enkäten skickas ut medföljde ett följebrev där det framkom tydligt vad syftet med studien var, varför enkäten skickas ut, varför personen blev kontaktad och att svaren behandlas konfidentiellt.

3.3.2 Intervju

För att uppmärksamma arbetssätt i praktiken, erfarenheter samt upplevda utmaningar och förbättringsmöjligheter kring arbetsorderhantering i arbetsordersystem har semistrukturerade intervjuer använts som en del av datainsamlingen. Detta eftersom det möjliggör en balans mellan struktur genom en intervjuguide och flexibilitet genom att kunna ställa följdfrågor och be om förtydliganden (Säfsten och Gustavsson, 2023). Intervjuguiden innehöll frågor under fyra olika övergripande teman: inledande frågor, utmaningar och förbättringsmöjligheter kopplat till krav och behov samt uppfattning om tillhandahållande. Där vissa delar anpassades eller utelämnades beroende på respondentens roll. Genom användningen av denna intervjuguide kunde frågorna struktureras vilket bidrog till jämförbarhet mellan intervjuerna.

3.4 Arbetsgång

En diskussion med samarbetsföretaget inleddes under hösten 2025 angående upplevda kunskapsluckor som kunde vara till nytta att studera vidare ur både ett inom- och utomvetenskapligt perspektiv. Därefter kunde problemformulering med tillhörande frågeställningar tas fram. Vidare gavs en praktisk introduktion angående bland annat uppbyggnaden av flöde i projektstyrningssystem och arbetsordersystem som används av samarbetsföretaget.

Därefter påbörjades en litteraturgenomgång av tidigare forskning för att kunna skapa trovärdighet, positionera studien i relation till befintlig kunskap samt förbereda läsaren kunskapsmässigt inför det ämne rapporten behandlar som sedan byggdes på under arbetets gång.

Samtidigt arbetades ett enkätformulär till kommunala beställare fram, vilken presenterades på möte med verksamhetsutvecklare på samarbetsföretaget och kompletterades därefter. För att på ett strukturerat sätt kunna nå ut till så många kommuner som möjligt sammanställdes en lista över kommunkontakter i Microsoft Excel. Kommunkontakter hämtades från samarbetsföretagets kundportal och genom förfrågan via mejl till personer på sammarbetsföretag men främst från egen insamling genom kommunernas webbsidor. En länk till enkätundersökningen skickades ut via mejl tillsammans med ett följebrev.

Därpå togs en intervjuguide fram till de semistrukturerade intervjuerna. Intervjuguiden skickades till respondenterna i förväg för att ge dem möjlighet att reflektera över frågorna innan intervjutillfället. Vissa intervjuer genomfördes på plats och resterande via Microsoft Teams på grund av geografiskt utspridda respondenter för att spara tid. Samtliga respondenter tillfrågades om samtycke till att intervjuerna spelades in, vilket godkändes och möjliggjorde transkribering av materialet. De inspelade intervjuerna transkriberades med hjälp av klang.ai vilket är ett AI-verktyg.

3.5 Analysmetod

För att analysera empiri behöver den först sammanställas, bearbetas och placeras i sitt sammanhang (Säfsten och Gustavsson, 2023). Analys av empirin från intervjuerna genomfördes genom kvalitativ dataanalys. Det utvalda materialet från transkriberingarna sammanställdes under övergripande teman från intervjuguiden för att kunna hitta mönster, likheter och skillnader mellan respondenternas svar. Detta arbete genomfördes på ett strukturerat sätt för att inte missa viktiga delar i transkriberingarna. Analys av empirin från enkätundersökningen genomfördes genom kvantitativ dataanalys. Det utvalda materialet från enkätundersökningen sammanställdes, bearbetades och visualiserades i form av cirkeldiagram, stapeldiagram och tabeller i Microsoft Excel för en överskådlig bild.

3.6 Trovärdighet

3.6.1 Validitet

Validitet handlar om giltighet det vill säga om insamlad empiri verkligen besvarar det som avses få svar på (Säfsten & Gustavsson, 2023). Empirin i denna studie är en kombination av både kvantitativa data från enkätundersökningen och kvalitativa data från intervjuer. Detta beskriver Säfsten & Gustavsson (2023) stärker undersökningens validitet genom triangulering. Genom att enkätundersökningen skickades ut till många respondenter, cirka hälften av Sveriges 290 kommuner, stärks den externa validiteten då resultatet blir generaliserbart och representativt. Intervjuer genomfördes däremot endast med en entreprenör det vill säga samarbetsföretaget, vilket begränsar den externa validiteten då resultatet inte kan generaliseras direkt till samtliga entreprenörer i branschen. Däremot borde det vara överförbart i flera fall då större entreprenörer sannolikt arbetar på liknande sätt. Både enkätformuläret och intervjuguiden innehöll tydligt formulerade frågor för att undvika feltolkningar och för att kunna besvara frågeställningarna, vilket stärker den interna validiteten.

3.6.2 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet det vill säga möjligheten att upprepa en undersökning och få samma resultat (Säfsten & Gustavsson, 2023). Genom att en intervjuguide användes vid intervjuerna stärks reliabiliteten på grund av att resultatet blir jämförbart. Det transkriberade materialet kunde dessutom sammanställas på ett strukturerat sätt då intervjuguiden innehöll övergripande teman vilket gjorde att analys av empirin kunde göras på ett trovärdigt sätt. Intervjueffekt kan däremot uppstå vid intervjuer då intervjuaren omedvetet kan påverka respondents svar, vilket kan leda till lägre reliabilitet (Säfsten & Gustavsson, 2023). Även enkätundersökningen var tydligt utformad och genomfördes strukturerat sätt vilket stärker reliabiliteten.

4 Resultat

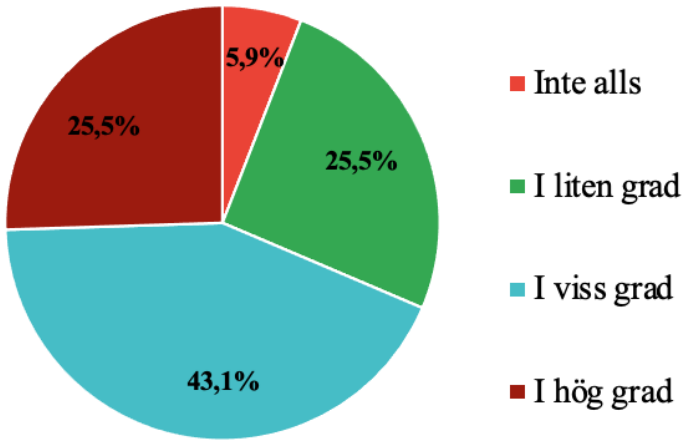
I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in genom enkät och intervjuer.

4.1 Empiri

4.1.1 Enkät

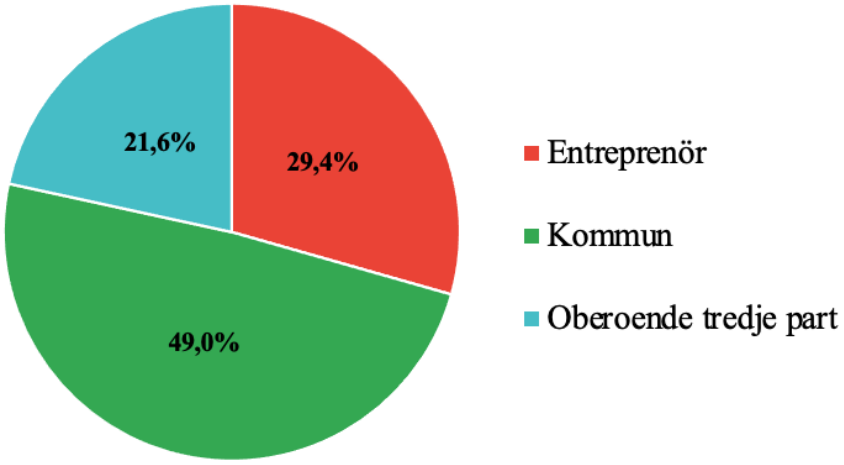
Nedan presenteras de huvudsakliga svaren från enkätundersökningen. Fullständig enkätundersökning med samtliga svar redovisas i Bilaga 2.

Figur 9 illustrerar fördelningen av respondenternas svar på enkätfrågan ”*I vilken grad upplever du att en förbättrad digital lösning på arbetsordersystem skulle underlätta i det dagliga arbetet?*”. Resultatet visar att den största andelen av respondenterna (43,1 %) anser att det i viss grad skulle underlätta det dagliga arbetet. Vidare uppger 25,5 % att det i liten grad skulle underlätta, lika stor andel anser att det i hög grad skulle underlätta. 5,9 % uppger att det inte alls skulle underlätta.



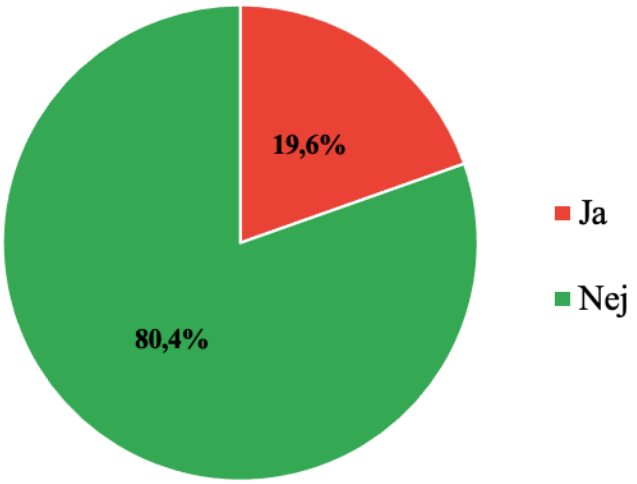
Figur 9. Fördelning av respondenternas svar på enkätfrågan ”I vilken grad upplever du att en förbättrad digital lösning på arbetsordersystem skulle underlätta i det dagliga arbetet?”.

Figur 10 illustrerar fördelningen av respondenternas svar på enkätfrågan *”Vilken part anser ni bör tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten?”*. Resultatet visar att större del av kommunala beställare (49 %) anser de själva bör tillhandahålla den. Vidare uppger 29,4 % att entreprenören bör tillhandahålla den digitala lösningen på arbetsordersystem. 21,6 % anser att en oberoende tredje part bör tillhandahålla den digitala lösningen på arbetsordersystem.



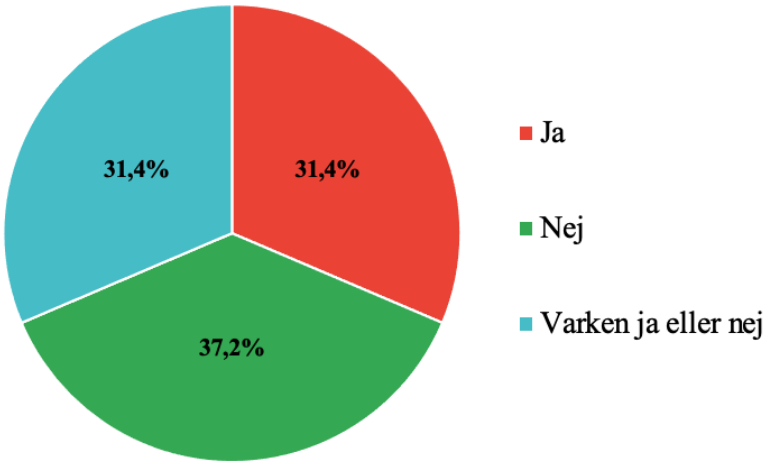
Figur 10. Fördelning av respondenternas svar på enkätfrågan ”Vilken part anser ni bör tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten?”.

Figur 11 illustrerar fördelningen av respondenternas svar på enkätfrågan *”Ställer kommunen idag krav på att entreprenören ska tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem vid upphandling av kommunala ramavtal för beläggningsarbeten?”*. Resultatet visar att majoriteten (80,4 %) av kommunala beställare i dagsläget inte ställer krav på att entreprenören ska tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem vid upphandling av kommunala ramavtal för beläggningsarbeten.



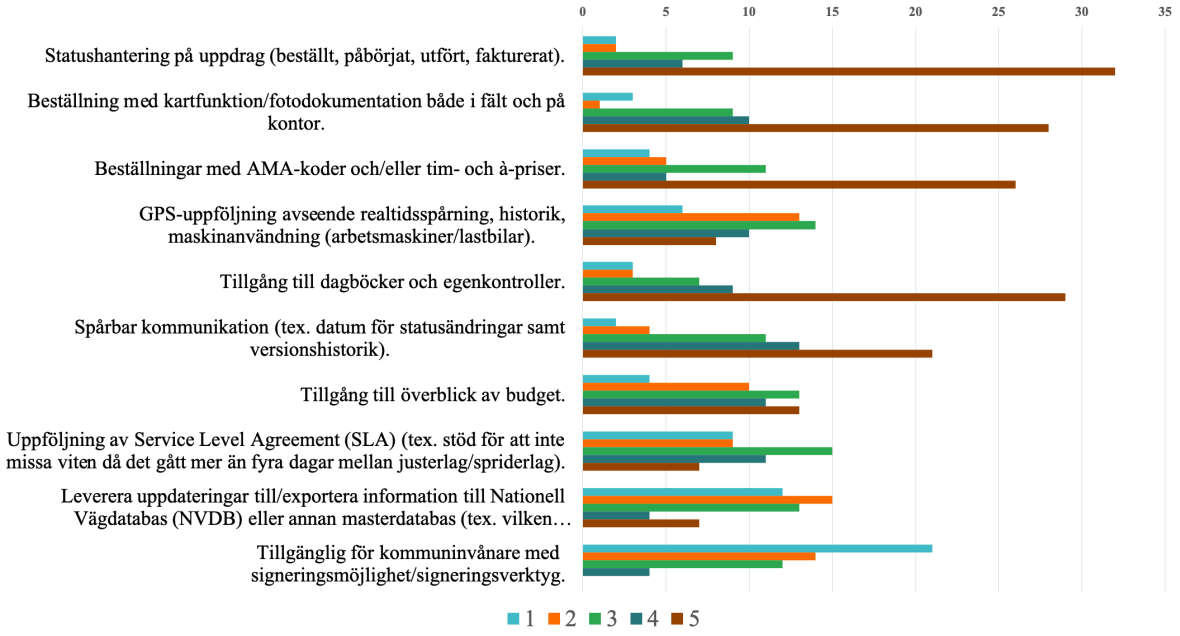
Figur 11. Fördelning av respondenternas svar på enkätfrågan ”Ställer kommunen idag krav på att entreprenören ska tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem vid upphandling av kommunala ramavtal för beläggningsarbeten?”.

Figur 12 illustrerar fördelningen av respondenternas svar på enkätfrågan *”Är det sannolikt att kommunen kommer att ställa krav på att entreprenören ska tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem i kommande framtida upphandling (inom 4 år)?”*. Resultatet visar att 31,4 % av kommunala beställare sannolikt kommer att ställa krav på att entreprenören ska tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem i kommande framtida upphandling. Vidare uppger 31,4 % varken ja eller nej i frågan, medan 37,2 % svarar att det sannolikt inte kommer förekomma krav gällande tillhandahållandet.



Figur 12. Fördelning av respondenternas svar på enkätfrågan Är det sannolikt att kommunen kommer att ställa krav på att entreprenör ska tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem i kommande framtida upphandling (inom 4 år)?”.

Figur 13 illustrerar fördelningen av respondenternas svar på enkätfrågan *”Hur troligt är det att kommunen kommer ställa krav på att följande funktioner ska ingå i den digitala lösningen på arbetsordersystem?”* (1 = inte alls troligt, 5 = mycket troligt). Resultatet visar att flertalet respondenter troligtvis kommer ställa krav på att följande funktioner ska ingå i den digitala lösningen på arbetsordersystem: ”*Statushantering på uppdrag (beställt, påbörjat, utfört, fakturerat)”, ”Beställning med kartfunktion/fotodokumentation både i fält och på kontor”*, *”Beställningar med AMA-koder och/eller tim- och à-priser”*, *”Tillgång till dagböcker och egenkontroller”* samt *”Spårbar kommunikation (tex. datum för statusändring samt versionshistorik*)”. Detta medan det är mindre troligt att funktioner som *”Tillgänglig för kommuninvånare med signeringsmöjlighet/signeringsverktyg”* och *”Leverera uppdateringar till/exportera information till Nationell Vägdatabas (NVDB) eller annan masterdatabas (tex. vilken massasort som är lagd)”* kommer att ställas krav på ska ingå i den digitala lösningen på arbetsordersystem.



Figur 13. Fördelning av svar på enkätfråga ”Hur troligt är det att kommunen kommer ställa krav på att följande funktioner ska ingå i den digitala lösningen på arbetsordersystem?”.

Tabell 3 presenterar ett urval av citat från respondenternas svar på den öppna enkätfrågan ”*Hur upplever du att dagens digitala arbetsordersystem fungerar inom det kommunala ramavtalet för beläggningsarbeten - vilka är de största utmaningarna och vilka utvecklingsmöjligheter ser du?”* där respondenterna gavs möjlighet att svara i fritext.

Tabell 3. Urval av citat från öppen fråga kring utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

”Svårt att följa upp när olika skeden utförts”	”Det är inte alltid enkelt att se aktuell status på pågående arbeten. Man behöver ibland aktivt efterfråga lägesbild, vilket skapar extra administration.”
”Det svåraste är att få till återrapporteringen när det är färdigställt”	”De största utmaningarna är ekonomin, uppföljning, ibland bristande kommunikation”
”Kopplingen mellan arbetsorder och ekonomisk uppföljning är inte helt sömlös. Det gör att prognoser och uppföljning mot budget kräver manuellt arbete.”	”Det blir ibland en parallell hantering via mejl och telefon. Det försvårar spårbarhet och uppföljning i efterhand.”
”Systemet känns lite ålderdomligt och inte alls flexibelt, det går tex inte att ta bort en felregistrerad post”	”Systemet är oldschool, man får ingen bra överblick”
”Det är viktigt att ordersystemet fungerar i fält, tex. från telefonen”	”Det skulle det vara bra med ett system som kan hantera allt från projektomfattning, ätor, tidplaner och status på uppdraget”
”Nuvarande system ägs av entreprenören, vilket är en nackdel vid byte av entreprenör”	”Svårt att följa upp arbeten då spårbarhet inte finns, mycket administration”
”Lite svagt system i kartfunktion och ingen integrerad funktion för att till exempel rita upp ytor i kartsystem för var beläggning ska utföras. Det hade underlättat.”	”Saknar idag möjlighet att fakturera genom systemet”
”Existerar inget digitalt idag”	”Vi använder inte något system ännu. Jobbar enbart med skriftliga beställningar mailledes.”

I Tabell 4 presenteras ett urval av citat från respondenternas fritextsvar från den öppna avslutande frågan *”Övriga synpunkter: Beskriv gärna dina tankar kring hur framtidens digitala arbetsorderhantering skulle kunna förbättras ytterligare (tex. om det är någon övrig funktion som ni anser viktig)”*.

Tabell 4. Urval av citat från öppen fråga kring övriga synpunkter.

”Vinningen av att skaffa system måste vara större än kostnaden för att utveckla, integrera och implementera”
”SLA kan vara en bra väg, så kraven från avtalen går att föra in i programmet, lätt att göra rätt för entreprenören”
”För att kunna använda system för dessa arbeten/beställningar behövs ett system med AMA-koder och timpriser upplagda specifikt enligt kontraktet”
”Vi som kommun vill inte jobba i externa system”
”Det viktigaste är att det anpassas för ändamålet. Inte för enkelt och inte onödigt krångligt. Det gäller att hitta rätt nivå helt enkelt (och där kan ju det individuella behovet variera).”
”Eftersom vi i dag inte har tillgång till något kan det bara bli bättre”

4.1.2 Intervju entreprenör

Nedan presenteras de huvudsakliga resultaten från intervjuer med tjänstemän och yrkesarbetare hos entreprenör.

Tjänstemän

Respondent 1 beskriver att i dagsläget lägger kommunen själva in beställningar för mindre lagningar i ett enklare system vid namn Iconova. Detta system tillhandahåller företaget själva till kommuner och en del underentreprenörer.

I intervju med respondent 1 framkommer det att de största problemen uppstår vid fakturering när beställare ifrågasätter kostnader, vilket ofta beror på otydliga beställningar. Som en lösning på detta efterfrågar respondenten tydligare beställningar. Respondenten menar att det är fördelaktigt om beställningarna innehåller en bild, en kartnål med exakt position och information såsom exakt storlek på objektet och om det exempelvis finns några brunnar. Vidare beskrivs det att systemet som används idag är enkelt, smidigt och har viktiga funktioner såsom statushantering och möjlighet till fotodokumentation. Statushanteringen är möjlig genom hela processen från beställt, justerat, asfalterat, till fakturerat och synliggörs genom färgkoder. Det anser respondent 1 som en väldigt bra funktion för samtliga inblandande parter alltså beställare, underentreprenör och entreprenör.

Respondent 1 berättar att ytterligare en utmaning är att integration med det centrala projektstyrningssystemet saknas, vilket gör att den manuella hanteringen av information mellan Iconova och det centrala projektstyrningssystemet C7 både är tidskrävande och kan leda till fel. Integration mellan arbetsordersystem och centralt

projektstyrningssystem efterfrågas av respondent 1 för att minska manuell inmatning, då de mindre lagningarna är många att lägga in för hand. Respondent 1 belyser även behovet av att systemet måste vara enkelt, snabbt och mobil anpassat då det används i fält av yrkesarbetare som bör lägga tid på annat än administrativt arbete.

Respondent 1 diskuterar att i en drömvärld skulle entreprenören själva önska tillhandahålla systemet för att få helhetsgreppet över hela arbetsflödet. Detta även för att möjliggöra integration med det centrala projektstyrningssystemet och skapa en affärsmöjlighet där de eventuellt kan ta betalt av användare genom exempelvis tilläggsfunktioner. Detta även för att inte dela information med andra entreprenörer i externa system. Hos respondent 1 är uppfattningen att kommuner förväntar sig att entreprenören kommer med lösning på system.

Respondent 2 använder i dagsläget precis som respondent 1 en lösning på arbetsordersystem vid namn Iconova, vilket i det stora hela beskrivs fungerar bra. Även respondent 2 beskriver att en utmaning är att det krävs mycket manuellt arbete eftersom projektstyrningssystemet C7 och Iconova inte är integrerade med varandra.

Respondent 2 beskriver vidare utmaningen med att beställningarna ofta är otillräckliga, där det saknas bilder, kartnålarna sitter fel eller beskrivningarna är fel. Om beställningarna är tydliga från start, skapas ett mer effektivt arbetsflöde för entreprenören utan onödig kommunikation med beställare. Statushantering beskriver även respondent 2 som en viktig funktion, både för intern planering och för att minska onödig kommunikation med beställaren. Respondenten fortsätter beskriva att genom att beställaren kan se statusen på samtliga objekt direkt i systemet underlättar kommunikationen, då beställaren inte behöver kontakta entreprenören för att få information om status på olika objekt.

Respondent 2 beskriver vidare behovet av att systemet ska vara enkelt att använda, främst för beställaren så att beställningarna som kommer in är tydliga och innehåller all information som behövs för att kunna utföra arbetet. Respondenten fortsätter med att ett enkelt och användarvänligt system är viktigt för att yrkesarbetarna ska kunna använda det.

Även respondent 2 anser att entreprenören ska tillhandahålla den digitala lösningen på arbetsordersystem av samma anledningar som respondent 1 lyfter.

Yrkesarbetare

Respondent 3 använder sig av C.Mobile och upplever att nuvarande arbetssätt med arbetsorderhantering är tidskrävande och kräver mycket administrativt arbete. Vidare beskriver respondent 3 att arbetssättet varierar mycket beroende på arbetsledare, vilket skapar osäkerheter, leder till dubbelarbete och en ökad administrativ belastning. I vissa fall är arbetsordern endast en bild på ett papper. Ett mer enhetligt och standardiserat arbetssätt lyfts som en central förbättringsfaktor. Respondent 3 beskriver svårigheterna med att hantera dagens system då de inte är tillräckligt anpassade för arbete ute i fält. Det är mycket information som manuellt behöver letas upp från olika program eller mejl och sedan matas in på rätt ställe. Respondent 3 beskriver utmaningen med att hantera flera program samtidigt via mobila enheter.

Centrala behov som respondent 3 lyfter är användarvänligheten och ett mobilt anpassat system där all information samlas på ett och samma ställe. För att minska det manuella administrativa arbetet krävs mer automatiserade funktioner enligt respondent 3. Respondenten beskriver att i dagsläget kräver systemet att samma uppgifter måste registreras flera gånger, exempelvis arbetstiden för varje invid och information om olika objekt. Det är tidskrävande då de i vissa fall hanterar 10–15 objekt per dag.

Respondent 4 använder sig av arbetsordersystemet Iconova vid kommunala arbeten och beskriver sitt nuvarande arbetssätt som delvis digitalt där arbetsordern kommer från arbetsledare på mejl samtidigt som dem själva har tillgång till arbetsordersystemet och kan lägga upp arbetsdagen själva till viss del där utefter. I Iconova visas objekten som nålar på en karta som möjliggör ruttplaneringen och statusuppdatering för utförda arbeten. Inrapporteringen av utfört arbete sker via mejl i ett Exceldokument för dagrapport. Respondenten uppger att det nuvarande arbetssättet i huvudsak fungerar väl.

Respondenten beskriver att mängden och kvaliteten på informationen de får kring objekten påverkar arbetet mycket. Mer detaljerad information från beställaren såsom foton och specifika uppgifter underlättar arbetet. Respondent 4 menar att det går att lägga i all den informationen i det digitala verktyget men att det oftast inte görs och det leder till ett flertal problem, exempelvis felbedömningar i mängd asfalt, brunnar eller svårigheter att lokalisera objekt om kartnålarna är felplacerade. Respondent 4 lyfter att behovet av att mer utförlig och tydlig information i beställningen är stort.

Tekniska problem så som inloggningssvårigheter och systembuggar kan också förekomma i systemet vilket leder till att arbetet fördröjs. Därav menar respondent 4 att ett centralt behov är att systemet behöver fungera utan tekniska svårigheter.

4.1.3 Intervju beställare

Nedan presenteras de huvudsakliga resultaten från intervjuer med kommunala beställare.

Stor kommun (>80 000 invånare)

Respondent 5 förklarar att kommunen i dagsläget har ett eget system som de föredrar att arbeta i. Respondenten menar på att nuvarande arbetssätt är fördelaktigt på grund av att de vanligen byter ramavtalsleverantör vart fjärde år. Att använda entreprenörens system anses som komplext, eftersom det innebär en inlärning av nya system med jämna mellanrum. Samtidigt framkommer det att entreprenören får beställningar på smålagningar som enskilda mejl, vilket inte är fördelaktigt för entreprenören då beställningarna är många och inte samlas på ett och samma ställe per automatik.
Vidare förklarar respondenten att möjligheten i systemet stannar vid utskickad beställning och att det inte finns någon möjlighet för återrapportering från entreprenören efter utfört arbete. I systemet saknas även möjlighet till statushantering. Därav får kommunen först kännedom om att arbetet är utfört när fakturan kommer. Då vissa arbeten debiteras på löpande räkning och inte bara på fast pris per kvadratmeter krävs det en kontroll på att entreprenören fakturerat rätt.

Respondenten belyser vidare att både kommunen och entreprenören sannolikt eftersträvar system som är integrerade för att undvika manuell inmatning. Det ses som

svårt att få till då kommunen som offentlig verksamhet måste upphandla sina system med jämna mellanrum, vilket gör en integration komplicerad. Respondent 5 förklarar att det är troligare att de utvecklar sitt eget system för egen vinning och att entreprenören sannolikt inte kommer vilja använda dubbla system, både sitt eget och kommunens.

Medelstor kommun (25 000 – 80 000 invånare)

Respondent 6 beskriver att i dagsläget sker arbetsorderhanteringen genom en gemensam Excel-lista som delas mellan beställare och entreprenör via Teams. I listan registreras beställningar av objekt, exempelvis lagningar som ska utföras. Entreprenören kvitterar sedan att de mottagit beställningen och status markeras med färgkoder beroende på om arbetet är mottaget, utfört eller fakturerat.

Respondenten beskriver dagens arbetssätt som delvis digitalt där en stor utmaning är att uppdateringar inte sker i realtid. Det uppstår fördröjningar då statusen inte alltid uppdateras direkt när arbetet är utfört. En annan utmaning är att det saknas en kartfunktion och beställningarna endast anges med en gatuadress, vilket kan skapa oklarheter om exakt position där arbetet ska utföras.

Vidare lyfter respondenten ett flertal krav på funktioner som ett digitalt verktyg bör innehålla. Den digitala vanan varierar mellan användare inom verksamheten, vilket gör att ett framtida verktyg behöver vara enkelt och användarvänligt för all personal, oavsett roll eller ansvarsnivå. En annan viktig funktion är statushanteringen, systemet ska kunna följa hela processen och visa vilka arbeten som är planerade, pågående eller avslutade. Det är även viktigt att statusen ska kunna uppdateras direkt när det är utfört via exempelvis en telefon för att kunna följa arbetet i realtid. Objektet måste även kunna kopplas till en geografisk position, via kartfunktioner för att underlätta för entreprenören att hitta rätt plats. Ytterligare en viktig funktion är att systemet kopplas till befintligt ramavtal och prislistor, så att både entreprenör och beställare tydligt kan se och följa upp kostanden för olika åtgärder.

Respondent 6 beskriver vidare de fördelar som finns med att beställarorganisationen tillhandahåller de digitala systemen. En aspekt som lyfts är möjligheten att samla och behålla historiks information över en längre tid. Detta eftersom garantitider kan vara längre än ramavtal och information om tidigare åtgärder kan behöva följas upp även efter att ramavtal har löpt ut. Om entreprenören skulle tillhandahålla systemet menar respondent 6 att det finns en risk att viktig information försvinner när avtalet upphör och en ny entreprenör upphandlas.

De ställer i dagsläget inga krav på att entreprenören ska tillhandahålla ett digitalt arbetsordersystem, i stället ställs krav på att entreprenören ska kunna arbeta i de system som kommunen använder. Respondenten menar på att i framtiden är de mer troligt att de själva utvecklar eller upphandlar ett system alternativt använder en extern systemleverantör, än att ställa det som krav på entreprenören.

Mindre kommun (<25 000 invånare)

Respondent 7 förklarar att dem använder sig av entreprenörens system Iconova fullt ut vad gäller lagnings- och återställningsarbeten men inte vid större beläggnings projekt. Vidare beskrivs att systemet är enkelt och har många bra funktioner såsom fotodokumentation, kartfunktion, statusmarkörer samt möjlighet att styra fakturamottagare. De använder alltså två system i dagsläget, entreprenörens system för beställning av lagnings- och återställningsarbeten och sitt eget system för att bland annat ansöka om grävtillstånd, vilket uppfattas som smidigt.

Respondent 7 förklarar att den största utmaningen i dagsläget är återrapporteringen som inte är möjlig via systemet som används utan att det i stället går via företagets SharePoint. Vidare beskrivs att dokumentationen ofta blir det som prioriteras bort när det är mycket att göra och att det ofta är en återkommande punkt att ta upp på byggmöten generellt kring hur det ska lösas.

Respondent 7 förklarar att en förbättringsmöjlighet skulle vara GPS-uppföljning alternativt användningen av ett separat incheckningssystem för att kunna se timmar på dem som varit på plats och med det slippa diskussioner om tider.

Kommunen som respondent 7 arbetar på ställer idag inte krav på att entreprenören ska tillhandahålla ett arbetsordersystem men däremot ställs krav på att de ska tillhandahålla statistik från deras uppdrag alltså underleverantörsfakturor och timrapporter på bland annat maskiner, men att det idag går via e-post. Däremot framkommer det att det är möjligt att kommunen kommer börja ställa krav på att entreprenör ska tillhandahålla ett system av detta slag vid kommande upphandlingar. Funktioner som i så fall skulle ställas krav på ska ingå i detta system är bland annat möjlighet till fotodokumentation, att styra fakturamottagare samt statusmarkör på lagnings- och återställningsarbeten utifrån en kartfunktion.

Den största anledningen till att kommunen vill att entreprenören ska tillhandahålla systemet är för att själva slippa upphandla ännu ett system, då dem måste konkurrensutsätta system i denna storlek cirka vart fjärde år. Respondenten menar att de i slutändan sparar tid genom att använda entreprenörens system i stället för att upphandla ett eget.

I slutet av intervjun med respondent 7 diskuteras dock att det även skulle kunna vara en nackdel att få in för mycket funktioner i ett system av detta slag då det eventuellt skulle bli mer avancerat och inte lika enkelt att arbeta med.

4.2 Analys av empiri

Nedan redovisas förklaringar och tolkningar av det som kan utläsas av insamlad empiri under forskningsfrågorna.

4.2.1 Beställarens krav och behov gällande digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten

Utifrån sammanställningen av enkätformuläret kunde det utläsas att majoriteten (80,4 %) av kommunala beställare i dagsläget inte ställer krav på ett entreprenören ska tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten. Däremot framkom det att cirka en tredjedel (31,4 %) av kommunala beställare sannolikt kommer ställa krav på att entreprenören ska

tillhandahålla det i kommande framtida upphandling (inom 4 år). Detta samtidigt som ytterligare lika stor del var tveksamma.

Det kunde även utläsas att om krav ställs alternativt förväntas komma att ställas på att entreprenör ska tillhandahålla den digitala lösningen på arbetsordersystem tillkommer det troligtvis också krav på att följande funktioner skall ingå: statushantering, beställningar med kartfunktion/fotodokumentation i fält och på kontor, beställningar med AMA-koder och/eller tim- och á-priser, tillgång till dagböcker och egenkontroller och spårbar kommunikation, vilka presenteras mer utförligt nedan.

Ett återkommande krav som framkommer hos samtliga kommunala beställare är statushantering på uppdrag som minst beställt, påbörjat, utfört, fakturerat. Det framkommer från både intervjuer och från enkätundersökningen att statushanteringen i dagsläget är bristfällig eller saknas helt, vilket blir problematiskt då uppdaterad kontroll och översikt önskas utan att behöva fråga entreprenören om det.

Ett ytterligare återkommande krav är att beställning av ett objekt ska kunna kopplas till en geografisk plats med hjälp av en kartfunktion genom att enkelt markera exakt position på objekt med en knappnål. Möjligheten att inkludera foton av objektet vid beställning framstår även som ett krav från kommunala beställare. Ytterligare ett krav som framkommer är att beställningarna ska vara kopplade till AMA-koder och/eller tim- och à-priser för att möjliggöra översikt och uppföljning av kostnader för olika åtgärder.

En återkommande utmaning som framkommer från kommunala beställare i både intervjuer och i enkätundersökningen är tillgången till dagböcker och egenkontroller efter utfört arbete. Därav framkommer ett krav att kommunen vill via den digitala lösningen på arbetsordersystem ha tillgång till dagböcker och egenkontroller. För att det ska kunna gå att följa upp kostnader och kontrollera att fakturan är korrekt är det viktig att kostnaderna är spårbara och lättillgängliga i det digitala verktyget.

Från enkätundersökningen framkommer det att spårbar kommunikation är en viktig funktion som troligtvis kommer att börjas ställa krav på ska ingå. Det skapar en möjlighet att kunna se datum på när olika skeden har utförts, vilket enkätrespondenter belyser som en utmaning i dagsläget.

Ytterligare en aspekt som lyfts som ett återkommande behov är att den digitala lösningen på arbetsordersystem måste vara enkelt och användarvänligt. Då det digitala systemet ska användas av olika aktörer med olika roller och varierande grad av digital erfarenhet ställs det krav på att systemet ska utformas på ett sätt som är enkelt och tydligt för samtliga användare. Om systemen upplevs för komplexa finns det risk att dokumentation och information uteblir och behöver kompletteras senare och då via andra kommunikationsvägar såsom mejl eller telefon.

4.2.2 Entreprenörens krav och behov gällande digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten

Utifrån insamlad empiri identifieras ett flertal återkommande krav och behov från entreprenör, vilka presenteras nedan.

Den största aspekten gällande behov som återkommer för tjänstemän hos entreprenör är att en integration mellan digital lösning på arbetsordersystem och det centrala

projektstyrningssystemet. Det som eftersträvas är ett sammanhängande flöde där information kan hämtas automatiskt mellan systemen för att minska administrativt arbete och undvika manuella fel. För att möjliggöra denna integration krävs däremot att de själva tillhandahåller den digitala lösningen på arbetsordersystem. Det skulle möjliggöra att beställare, entreprenör och underentreprenör (justerlag) arbetar i samma flöde i samma system vilket anses som fördelaktigt.

Det största behovet som återkommer för yrkesarbetare hos entreprenör är att den digitala lösningen på arbetsordersystem måste vara användarvänlig, enkel och fungera mobilt ute i fält. Respondent 4 betonar att systemet behöver fungera utan tekniska svårigheter för att deras arbete inte ska fördröjas. Detta med tanke på att dagarna ofta är intensiva och därmed behöver det vara enkelt att fylla i dagböcker och egenkontroller ute i fält. Det är viktigt att allt utfört arbete dokumenteras och återrapporteras för att i nästa steg kunna fakturera rätt.

Behovet att få in tydliga beställningar är stort och återkommer hos samtliga respondenter. Om beställningarna från start innehåller rätt och väsentlig information skapas ett effektivt arbetsflöde då rätt material, verktyg och maskiner finns tillgängligt direkt i stället för att det uppmärksammas på plats och därmed och försenar arbetet och försvårar planeringen. Av denna anledning finns ett behov av att den digitala lösningen på arbetsordersystem innehåller funktioner såsom fotodokumentation, kartfunktion och statushantering. En ökad tydlighet i beställningsunderlaget genom fotodokumentation vid beställning, kartnålar som visar rätt geografiska plats på objekt samt statushanteringen (beställt, påbörjad, utfört och fakturerat) som ger en översikt av objekt skulle även minska tidskrävande kommunikation. Respondent 1 och 2 menar att detta sparar tid för både beställare och entreprenör då beställaren inte behöver kontakta entreprenören för att ifrågasätta kostnader eller för att få information om status på olika objekt.

4.2.3 Uppfattning om tillhandahållandet av den digitala lösningen på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten

I frågan om vilket part som bör tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten i enkätformuläret anser majoriteten av kommunala beställare de själva bör tillhandahålla den, cirka en tredjedel (29,4 %) anser att entreprenören bör tillhandahålla den medan en mindre del (21,6 %) anser att en oberoende tredje part bör tillhandahålla den digitala lösningen på arbetsordersystem.

Utifrån sammanställningen av enkätformuläret går det även avläsa att vissa kommunala beställare, ofta verksamma i större kommuner sätt till antal invånare och fler avrop, hellre upphandlar och utvecklar eget internt system än att arbeta i externa system. I intervju med respondent 5 och 6 samt en respondent i enkätundersökningen framkom att anledningen till detta främst beror på bytet av entreprenör vanligen vart fjärde år när ett ny ramavtalsleverantör ska handlas upp. Det anses som problematiskt, dels på grund av att bytet av system innebär en eventuell ny inlärningsprocess av nytt system och dels på grund av att garantitider kan löpa längre än ramavtal och att det då finns en fördel att samtlig historik finns sparat i eget internt system. Ytterligare en fördel kommunala beställare ser med att använda eget interna system är samtliga beställningar ligger samlade då processen hos kommunala beställare börjar långt innan lagnings- och återställningsarbeten med bland annat ansökningar om grävtillstånd.

Detta medan andra kommunala beställare ser mer fördelar med att entreprenören tillhandahåller digital lösning på arbetsordersystem. I intervju med respondent 7 framkom att anledningen till detta främst beror på att undvika upphandling av ett ytterligare system på grund av att system i den storleken ändå måste konkurrensutsättas cirka vart fjärde år. Det uppfattas i slutändan som smidigare och mer tidsbesparande att använda entreprenörens digitala lösning på arbetsordersystem förutsatt att det är enkelt, välfungerande och innehar relevanta funktioner jämfört med att hantera ett eget system. Många respondenter tog även upp den ekonomiska aspekten av att utveckla samt tillhandahålla ett system och att det måste finnas en tydlig vinning i att betala ytterligare för något som redan fungerar tillfredställande.

I intervju med respondent 1 och 2 framkom att entreprenör ser en tydlig vinning i att själva tillhandahålla den digitala lösningen på arbetsordersystem. Detta främst för att möjliggöra en integration mellan arbetsordersystemet med det centrala projektstyrningssystemet för att få ett automatiskt flöde med mindre manuellt arbete. En integration skulle möjliggöra en bättre översikt och det administrativa arbetet skulle minska om överföring av information gick automatiskt mellan systemen. Ytterligare en anledning är att om entreprenören utvecklar en välfungerande digital lösning arbetsordersystem skapas en eventuell affärsmöjlighet. Ännu en aspekt som framkom är motviljan hos entreprenörer att dela information såsom tidsåtgång och prissättning med andra aktörer inom samma bransch i externa system.

5 Diskussion

I kapitlet nedan diskuteras studiens resultat och metod.

5.1 Resultatdiskussion

Genom att identifiera krav, behov och uppfattning kring tillhandahållande hos båda parter har denna studie bidragit till underlag för i vilken riktning en digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten kommer att behöva utvecklas.

Jacobsson et al. (2017) och Ahmadi-Gh och Bello-Pintado (2023) belyser att digitala arbetssätt ofta får större genomslag genom kravställning och branschstandarder. Detta blir tydligt då entreprenörens intresse för att utveckla ett arbetsordersystem först uppstår när det börjar ställas krav på att entreprenören ska tillhandahålla den.

Resultaten visar på att kommunala beställare i dagsläget endast i begränsad utsträckning ställer krav på att entreprenören ska tillhandahålla ett arbetsordersystem men att en förändring med ökad kravställning kan väntas. I stort visar resultaten även på att de funktioner som troligast kommer ställas krav på ska ingå är enhetliga och överensstämmer med vad som redan börjat förekomma i upphandlingar i dagsläget (se Bilaga 1). Att krav ställs på ett enhetligt sätt överensstämmer med tidigare forskning som beskriver att organisationer inom samma bransch anpassar sig till varandra (Ahmadi-Gh & Bello-Pintado, 2023). Samtidigt framkom ytterligare funktioner från enskilda respondenter som ansågs som väldigt bra, exempelvis möjlighet till att styra fakturamottagare genom intervju med respondent 7.

Bertsch (2023) betonar att digitala system underlättar beställning, uppföljning och ekonomisk kontroll i produktionsfasen genom att de skapar förutsättningar för bland annat spårbarhet och automatiserad dokumentation. Vidare belyser Prasadinee et al. (2024) att användningen av gemensamma digitala plattformar leder till en ökad transparens och minskar risken för missförstånd mellan de olika parterna. I intervju med respondent 1, 2 och 4 framkom vikten av möjligheten till enkla, tydliga och informativa beställningar. Detta på grund av att det leder till mindre frågeställningar vid fakturering vilket underlättar för båda parter samt ur ett klimat- och miljöperspektiv för att minska belastning genom att göra rätt, köra rätt och ha med rätt grejer från början. För att möjliggöra detta krävs funktioner som tillåter beställaren att på ett enkelt och tydligt sätt kunna inkludera all relevant information i systemet. Däribland en kartfunktion där beställaren kan markera objektets exakta geografiska position som en knappnål. Dessa knappnålar på kartan bör även ha en statushantering (beställt, påbörjat, utfört, fakturerat) visualiserad i olika färger för att skapa en tydlig översikt över objekt. Även fotofunktion anses som viktig av båda parter då det kompletterar information i beställningen.

Från entreprenörens håll framkom att det bör finnas möjlighet att hämta information från beställning till arbetsordern i den digitala lösningen på arbetsordersystem. Vidare bör det finnas möjlighet att direkt på ett enkelt sätt kunna fylla i dagböcker och egenkontroller i den digitala lösningen på arbetsordersystem. Detta för att möjliggöra ett sammanhängande flöde vid integration med centralt projektstyrningssystem för att minska manuellt administrativt arbete vid uppföljning. Även möjlighet för beställare att få tillgång till dagböcker och egenkontroller efter utfört arbete bör finnas i den digitala

lösningen på arbetsordersystem i stället för att dessa skickas på mejl alternativt laddas upp på en gemensam SharePoint.

Att den digitala lösningen på arbetsordersystem behöver vara användarvänlig och enkel var ett behov som framkom av både beställare och entreprenör. Den behöver vara utformad på ett sätt som gör att personer oavsett digital kompetens på ett enkelt sätt ska kunna använda det både i fält via mobila enheter och på kontor via en dator. Detta stöds av tidigare forskning där Prasadinee et al. (2024) belyser att brist av digital kompentens är en stor utmaning inom byggbranschen. I intervju med respondent 7 framkom även att det kan finnas nackdelar med att inkludera fler funktioner än de som verkligen är nödvändiga i ett system av detta slag eftersom det kan försvåra användningen.

Resultaten visar tydligt på att entreprenör själva vill tillhandahålla den digitala lösningen på arbetsordersystem. Detta främst för att kunna möjliggöra integration med de centrala projektstyrningssystem och skapa ett sammanhängande flöde där information kan hämtas automatiskt för att minska administrativt arbete och manuella fel. Även för att underentreprenör (justerlag) ska kunna ha tillgång till systemet. Likaså visar tidigare forskning på att integrerade digitala lösningar bidrar till färre avvikelser i dokumenthantering (Bertsch, 2023).

Resultatet visade att kommunala beställare hade skilda uppfattningar om vilken part som bör ansvara för tillhandahållandet. Däremot framkom tydliga uppfattningar om varför kommunala beställare vill respektive inte vill tillhandahålla systemet själva. Utifrån en genomgång av enskilda enkätsvar kunde ingen entydig koppling göras mellan kommunernas storlek och vilken part de anser bör ansvara för tillhandahållandet av den digitala lösningen på arbetsordersystem. Däremot visar resultatet att majoriteten av de större kommunerna vill tillhandahålla systemet själva, medan de mindre kommunerna i större utsträckning anser att entreprenören bör tillhandahålla systemet. Detta beror sannolikt på att mindre kommuner har mer begränsade resurser.

5.2 Metoddiskussion

5.2.1 Validitet och reliabilitet

Studiens validitet anses vara god då triangulering uppnåtts genom kombinationen av en kvantitativ survey med en enkätundersökning och en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Kombinationen av dessa två metoder med tillhörande datainsamlingstekniker gav både en bred indikation och djupare förståelse av olika perspektiv för att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla studiens mål. Samtliga respondenter som deltagit i studien har haft relevanta yrkesroller, kunskap om området som undersöks och relevanta erfarenheter, vilket stärker validiteten. På grund av att svarsfrekvensen i enkätundersökningen var lägre än förväntat blev studiens resultat inte så generaliserbart och representativt som önskat vilket begränsade studiens externa validitet. Resultaten gällande fördelningen av vilken part kommunala beställare anser bör ansvara för tillhandahållandet bör endast ses som en indikation på grund av det relativt låga antalet respondenter som besvarade enkätundersökningen. Trots detta kunde studien ge en indikation på vilken kravställning som kan väntas i kommande upphandlingar.

Även studiens reliabilitet anses vara god, då respondenter från både beställare och entreprenör pekar på liknande utmaningar och förbättringsområden kopplat till krav och behov gör att resultaten kan anses som trovärdiga. Samtidigt bygger resultaten från

intervjuerna på respondenternas egna erfarenheter och uppfattningar, vilket kan påverka reliabiliteten.

5.2.2 Förbättring av metod

Kombinationen av de valda metoderna har tillsammans kunnat ge svar på studiens frågeställningar och mängden insamlad empiri bedöms som tillräcklig utifrån studiens tidsram. Däremot hade fler intervjuer med både beställare och entreprenör kunnat fångat fler perspektiv gällande erfarenheter och uppfattningar. Likaså enkätundersökningen skulle kunnat ge ett ännu mer generaliserbart och representativt resultat om den hade besvarats av fler respondenter. Däremot var insamlingen av kontaktuppgifter till kommunkontakter med relevanta yrkesroller tidskrävande vilket gjorde att enkäten inte skickades ut till samtliga kommuner. En avgränsning gällande kommuner i undersökningen hade därav varit lämplig. Även metodvalet går att diskutera då även en dokumentstudie över förfrågningsunderlag kunde varit lämplig för att undersöka i vilken utsträckning krav förekommer i upphandlingar i dagsläget. Det blev även tydligt under arbetets gång att det hade varit möjligt att göra en hel studie om endast tillhandahållandet.

Vidare justerades studiens frågeställningar under arbetets gång vilket gjorde att både enkätformuläret och intervjuguiden inte var fullt anpassade till de slutgiltiga frågeställningarna. Ett mer träffsäkert enkätformulär och intervjuguide hade kunnat minska mängden irrelevant information och därmed effektiviserat processen med att sammanställa resultatet.

Trots detta bedöms de valda metoderna tillsammans utifrån studiens tidsram ha gett en tillräcklig mängd empiri för att besvara studiens frågeställningar och därmed uppnå studiens mål.

6 Slutsatser och förslag till vidare forskning

Nedan presenteras studiens slutsatser och förslag till vidare forskning inom området för att minska kunskapsluckan ytterligare.

Studiens resultat bidrar till en ökad förståelse för i vilken riktning en digital lösning på arbetsordersystem som används inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten kommer att behöva utvecklas. Studiens resultat kan användas som grund för vidare forskning men även som vägledning för olika aktörer i branschen som har nytta av att få en bild av krav, behov och uppfattning om tillhandahållande gällande digitala arbetsordersystem.

För att möta de krav som studien gett indikation på kommer ställas i allt högre grad blir det sannolikt fördelaktigt för entreprenören att utveckla ett arbetsordersystem för att fortsatt vara konkurrenskraftiga i upphandlingar. Detta på grund av att system som används idag inte är kompletta, exempelvis är endast vissa system integrerade medan en del är mer inriktade på beställning och andra på uppföljning. Den i stort enhetliga kravbilden som framkommit av studiens resultat kan underlätta utvecklingen då olika entreprenörers systemen bör likna varandra och därmed skapa förutsättningar för ett mer standardiserat arbetssätt. Det bör även underlätta för samtliga inblandade parter och vid byte av entreprenör vid upphandling av nya ramavtal. Då utvecklingen går mot mer omfattande klimat- och miljökrav kommer uppföljning av klimat sannolikt bli mer viktigt. Genom sammanlänkade informationsflöden mellan arbetsordersystem och projektstyrningssystem möjliggörs att få in och kunna följa upp klimatrapportering genom exempelvis digitala följesedlar från transport och maskindata. Vidare för att fler kommunala beställare ska välja att använda entreprenörens system krävs dock att det finns lösningar till anledningarna varför det egna systemet annars föredras. Det måste finnas en tydlig vinning för kommunala beställare i att använda entreprenörens system.

6.1 Slutsatser

Studiens viktigaste slutsatser presenteras i punktform kopplade till respektive frågeställning.

6.1.1 Hur ser beställarens krav och behov ut gällande en digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten?

- Resultaten visar på att kommunala beställare i dagsläget endast i begränsad utsträckning ställer krav på digitala arbetsordersystem, men att en förändring med ökad kravställning kan väntas.

- Resultaten visar på att de funktioner som troligast kommer ställas krav på ska ingå i stort är enhetliga och överensstämmer med vad som redan börjat förekomma i upphandlingar i dagsläget. Mer avancerade funktioner i dessa program verkar ligga i framtiden då det som efterfrågas i nuläget är sådant som kan underlätta beställning, utförande och uppföljning.

- Resultaten visar att det finns ett tydligt behov av att den digitala lösningen på arbetsordersystem ska vara användarvänlig och enkel på grund av varierande digital kompetens hos medarbetare och för att undvika en tidskrävande inlärningsprocess vid byte av entreprenör.

6.1.2 Hur ser entreprenörens krav och behov ut gällande en digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten?

- Resultaten visar att det finns ett behov av att kunna integrera arbetsordersystemet med det centrala projektstyrningssystemet för att minska mängden manuellt arbete.

- Resultaten visar att det finns ett behov av att arbetsordersystemet innehåller viktiga funktioner som möjliggör att få in tydliga beställningar och att kommunala beställare nyttjar dem.

- Resultaten visar att det digitala arbetsordersystemet måste vara enkelt, användarvänligt och anpassat för att kunna användas både ute i fält och på kontor. Det är viktigt att återrapporteringen av utfört arbete är korrekt för att i nästa steg kunna fakturera rätt.

6.1.3 Vilken uppfattning har de olika parterna om vem som bör ansvara för tillhandahållandet av denna digitala lösning på arbetsordersystem?

- Resultaten visar på att uppfattningen hos kommunala beställare om vem som bör ansvara för att tillhandahålla systemet skiljer sig åt. Vissa kommuner har uppfattningen att de inte vill jobba i externa system medan andra ser mer fördelar med att entreprenören tillhandahåller systemet. Däremot framkom tydliga anledningar till varför kommunala beställare vill respektive inte vill tillhandahålla systemet själva.

- Större kommuner (>80 000 invånare) ansvarar hellre själva för tillhandahållandet medan mindre kommuner (<25 000 invånare) hellre låter entreprenören ansvara för tillhandahållandet i större utsträckning.

- Resultaten visar på att entreprenören föredrar att själva tillhandahålla den digitala lösningen på arbetsordersystem främst för att kunna möjliggöra en integration med det centrala projektstyrningssystemet.

6.2 Förslag till vidare forskning

- En studie som följer upp kravbilden om ett antal år för att se hur den eventuellt har förändrats.

- En studie som undersöker vilken part bör tillhandahålla denna digitala lösning på arbetsordersystem utifrån vad som blir mest fördelaktigt för båda parter framåt.

- En studie angående vad stödjande aktörer såsom SBLT eller Adda förespråkar och behov av en eventuell branschstandard.

- En studie som inkluderar perspektiv från underentreprenören (justerlag).

Referenser

Adda. (2025a, 20 maj). *Beläggningsarbeten 2023.* Hämtad 19 januari, 2026, från https://www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/ramavtal-och-avtalskategorier/gata-och-park/belaggningsarbeten-2023/

Adda. (2025b, 25 mars). *Sammanställning av hållbarhetskrav*. Hämtad 2 februari, 2026, från hallbarhetsammanstallning-belaggningsarbeten-2023.pdf

Adda. (2024, 25 april). *Uppföljning av avtal gav tillbaka över två miljoner kronor till offentlig sektor.* Hämtad 27 januari, 2026, från https://www.adda.se/aktuellt/2024/uppfoljning-av-avtal-gav-tillbaka-over-tva-miljoner-kronor-till-offentlig-sektor/

Adda. (u.å.). *Vad är förfrågningsunderlag – FFU?*. Hämtad 10 april, 2026, från https://www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/fragor-och-svar/leverantorer-fragor-om-annonsering-och-att-lamna-anbud/vad-ar-forfragningsunderlag-ffu/

Ahmadi-Gh, Z., & Bello-Pintado, A. (2023). Sustainability isomorphism in buyer–supplier relationships: The impact of supply chain leadership. *Business Strategy and the Environment,* 3635-3653. https://doi.org/10.1002/bse.3668

Alla bolag. (u.å.-a). *Skanska Sverige AB*. Hämtad 24 februari, 2036, från Skanska Sverige AB - Org.nr 556033-9086 - Stockholm - Se Nyckeltal, Befattningar med mera.

Alla bolag. (u.å.-b). *Skanska Industrial Solutions AB*. Hämtad 24 februari, 2036, från Skanska Industrial Solutions AB - Org.nr 556793-1638 - Stockholm - Se Nyckeltal, Befattningar med mera.

Allt om juridik. (u.å). *Ramavtal- tryggare affärer vid offentlig upphandling.* Hämtad 19 januari, 2026, från https://www.alltomjuridik.se/upphandling/ramavtal/

Asfaltsboken (u.å.) *12 Utläggning*. Hämtad 22 april, 2026, från https://asfaltboken.se/utlaggning/

BEAst. (u.å) *Översikt*. Hämtad 3 februari, 2026, från https://beast.se/avtalsguide/overview/

Begić, H., Galić, M., & Dolaček-Alduk, Z. (2022). Digitalization and automation in construction project's life-cycle: a review. *Journal of Information Technology in Construction*, 441-460. https://www.itcon.org/paper/2022/21

Bertsch, C. Digitalization of the Asphalt Paving Workflow and Process – Its Challenges and Opportunities. *A. Gomes Correia et al. (Eds.): ISIC 2022*, 380–389 https://doi.org/10.1007/978-3-031-20241-4_26

CPOT. (u.å). *Digitalisera ditt vägunderhåll.* Hämtad 19 januari, 2026, från https://cpot.se/cpot-forenklar-vagunderhall-sa-har-fungerar-det/

Iconova, (u.å). *Tjänster och produkter.* Hämtad 23 mars, 2026, från https://www.iconova.se/tjänster-och-produkter/verumator-36277256

Jiao, W., Terh Jing, K., & Esa, M. (2024). The Impact of Digital Technology Applications on Construction Industry Project Performance. *Journalof Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 311-322. https://doi.org/10.37934/araset.53.1.311322

Jacobsson, M., Linderoth, H., & Rowlinson, S. (2017). The role of industry: an analytical framework to understand ICT transformation within the AEC industry. *Construction Management and Economics*, 611-626. https://doi.org/10.1080/01446193.2017.1315148

McHugh, K., Dave, B., & Bolpagni, M. (2023). The role of lean in digital project delivery. In *Proceedings of the 31st Annual Conference of the International Group for Lean Construction,* 140-151. https://doi.org/10.24928/2023/0214

Next Project. (u.å). *Digitalt projektverktyg för bygg.* Hämtad 23 mars, 2026, från https://next-tech.com/losningar/next-project/

Prasadinee, W.K.R., Hadiwattage, C., & Ilangakoon, I.W.M.A.D. (2024). Navigating sustainability and digitalisation in the construction industry: A literature review. *Proceedings of the 12th World Construction Symposium*, 789-80. https://doi.org/10.31705/WCS.2024.63

Reinbold, A., Seppänen, O., & Peltokorpi, A. (2020). The role of digitalized visual management to empower self-managed crews in construction projects. *Proc. 28th Annual Conference of the International Group for Lean Construction*, 925-936. https://doi.org/10.24928/2020/0021

Sabaj, A. (2026, 5 mars). Digitizing Work Orders for Efficient Maintenance, *DataScope.* Hämtad 23 mars, 2026 från https://datascope.io/en/blog/digitizing-work-orders-for-efficient-maintenance

SBLT. (u.å). *En lyckad entreprenad börjar med en bra upphandling*. Hämtad 27 januari, 2026 från https://sblt.se

SFS 2016:1145. *Lag om offentlig upphandling*. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling | Sveriges riksdag

Skanska. (2026, 6 februari). *Kort om Skanska.* Ett av Sveriges största byggföretag | skanska.se

Säfsten, K., & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik 2.0*. Studentlitteratur.

Trafikverket. (2025, 6 oktober). *Digital miljörapportering.* Hämtad 2 februari, 2026, från https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/minskad-klimatpaverkan/klimat-i-infrastrukturprojekt/digital-miljorapportering

Triona. (2026a). *Marknadsledande projektstyrningssystem*. Hämtad 19 januari, 2026, från https://c7.triona.se

Triona. (2026b, 19 februari). *Skanska uppgraderar till C7 Projects cloud-version.* Hämtad 27 maj, 2026, från https://www.triona.se/nyheter/2026/skanska-uppgraderar-till-c7-projects-cloud-version/

Upphandlingsmyndigheten. (u.å.-a). *Ramavtal*. Hämtad 29 januari, 2026, från Ramavtal vid offentlig upphandling | Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten. (u.å.-b). Grund för utvärdering. Hämtad 17 april, 2026, från https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/genomfor-upphandlingen/grund-for-utvardering/

WSP. (2026). *Projektstyrning*. Hämtad 24 januari, 2026, från Projektstyrning - Våra tjänster | WSP

Wörner, C., Stöckert, U. (2024). Learning from data to improve asphalt road construction processes. *MATEC Web of Conferences*, 396, 02003. https://doi.org/10.1051/matecconf/202439602003

Bilagor

Bilaga 1 Utdrag ur Administrativa föreskrifter Beläggningsarbeten och anläggningsarbeten i Umeå kommun 2025-09-01 (s. 1, 22).

Bilaga 2 Fullständig enkätundersökning med samtliga svar.

Handling 9.1

Administrativa föreskrifter

Beläggningsarbeten och anläggningsarbeten i Umeå kommun

2025-09-01
Dnr 25230

Kod	Text

Entreprenören har skyldighet att veckovis leverera uppgifter till beställarens informatör gällande pågående och planerade arbeten för information till allmänhet m.fl.

Ifall beställaren bjuder in media till projektet kommer Entreprenören att informeras innan besöket.
Ifall entreprenören bjuder in media till arbetsplatsen ska beställaren informeras i förhand samt godkänna besöket.
Ifall media oanmälda eller anmälda vill besöka arbetsplatsen ska entreprenören omedelbart informera beställaren om besöket.
VAKIN ansvarar för all press- och mediahantering som uppstår i samband med leveransproblem eller störningar inom dricks- eller avloppsvatten samt sophämtning. I de fall Entreprenören vill använda projektet i eget informationsmaterial ska beställaren godkänna informationsmaterialet.

AFC.263 Information till fastighetsägare, boende m fl

Entreprenören ska lämna detaljerad information till boende, fastighetsägare, näringsidkare och övrig verksamheter i det närmaste grannskapet beträffande arbetets omfattning och utförande. I denna information ska också en tidplan redovisas där man kan utläsa när respektive fastighetsägare/verksamhet beräknas påverkas av mark- och byggnadsarbeten. Av informationsbladet ska även framgå vilka kontrollinsatser som kommer att utföras med anledning av förväntade vibrationer.

Av meddelandet ska framgå tidpunkt för åtgärd och hur lång tid respektive åtgärd beräknas ta och att fastighetsägaren kommer att kontaktas minst 5 dagar innan arbeten som berör dennes fastighet påbörjas. Av meddelandet ska även framgå kontaktperson hos entreprenör samt beställare. Entreprenören tillställer beställaren kopia för kännedom, samt förteckning över vilka som erhållit informationen.

Entreprenören ska informera övriga som t ex sopbilsåkeri, tidningsbud, poståkeri, räddningsverk innan entreprenadarbetena påbörjas om tider och förutsättningar.

Vid avvikelser från tidplanen med mer än en vecka ska ny information omgående lämnas.

Entreprenören ska avisera fastighetsägare, näringsidkare och boende innan utförande av arbeten som kan påverka vattenförsörjning påbörjas. Om inget annat avtalas ska informationen ske genom skriftligt utskick till berörda.

Under arbetets bedrivande ska informationen lämnas minst 3 dagar innan planerade arbeten såsom avstängningar mm.

Information till berörda fastigheter ska ske på följande sätt:

- Enfamiljshus – brevlåda
- Hyresfastighet – fastighetsägare alternativt förvaltare samt lappning i trapphus.
- Verksamhetsutövare kontaktas. Kontaktperson noteras

AFC.264 Information till väghållare m fl

Entreprenören ska i god tid skriftligen underrätta väghållaren, polis, kollektivtrafik, räddningstjänst, SOS-larmtjänst, markägare, renhållning samt kabel- och ledningsägare innan arbete som berör dessa påbörjas.

AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d

Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 9 ska lämnas skriftligen.

AFC.291 Arbetsordersystem

Entreprenören ska tillhandahålla ett för beställaren kostnadsfritt arbetsordersystem för obegränsat antal användare. Arbetsordersystemet ska vara digitalt och fungera på både dator samt smartphone, följande ska kunna utföras, beställningar med AMA-koder och/eller tim- och à-priser, fotodokumentation, dagböcker, egenkontroller, statushantering (minst beställt, påbörjat, utfört), datum för statusändringar samt versionshistorik.

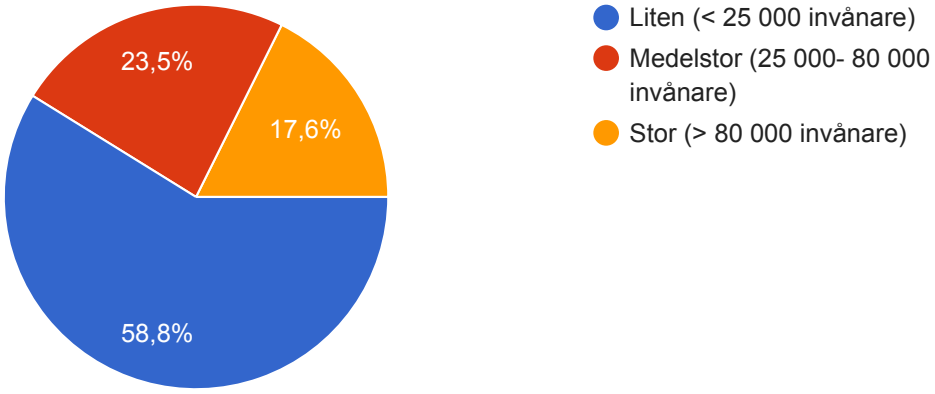
Beställaren ska när som helst under kontraktstiden kunna byta till eget system.

Digitala verktyg i samverkan mellan beställare och entreprenör inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten

51 svar

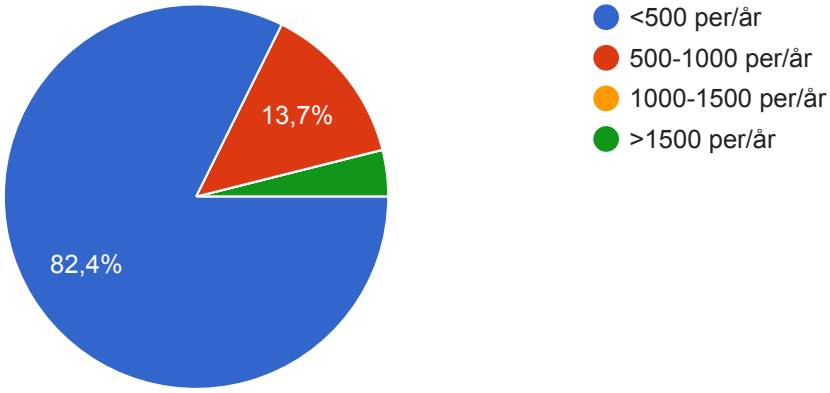
Hur stor är kommunen där ni arbetar?

51 svar



Hur många avrop gör kommunen per år inom det kommunala ramavtalet för beläggningsarbeten?

51 svar



Hur upplever du att dagens digitala arbetsordersystem fungerar inom det kommunala ramavtalet för beläggningsarbeten - vilka är de största utmaningarna och vilka utvecklingsmöjligheter ser du?

(Exempel på utmaningar: bristande kommunikation, mycket onödigt administrativt arbete, svårt att följa upp status eller svårt att följa upp budget).

(Exempel på utvecklingsmöjligheter: *system kopplade till bilar med vägskanning, allmänhetens tillgång till information/system eller mer omfattande klimat- och hållbarhetsrapportering).*

51 svar

Vi använder inte digitala arbetsordersystem, vi uppfattar att platsbesök och överenskommelser fungerar bättre.

ok - finns möjligheter till förbättringar

Vi har väletablerad process, dock kräver det initialt stor hand påläggning med syner på plats. Status är också beroende av att arbetsledaren för in data på hur det går, hade önskat mer automatik i detta.

Existerar inget digitalt i dag.

Begränsade valmöjligheter i storlek på jobb och typ av jobb. I övrig väl fungerande system som är lätt att följa med och kunna följa upp så länge entreprenören sköter sitt och uppdaterar. Lite svagt system i kartfunktion och ingen integrerad funktion för att t.ex. rita upp ytor i kartsystem för var beläggning ska utföras. det hade underlättat.

Min upplevelse är att det digitala arbetsordersystemet fungerar okej som grundstruktur, men att det finns flera tydliga förbättringsområden.

Största utmaningarna

1. Kommunikation och transparens
Det blir ibland en parallell hantering via mejl och telefon, vilket gör att all information inte alltid hamnar i systemet. Det försvårar spårbarhet och uppföljning i efterhand.

2. Statusuppföljning i realtid
Det är inte alltid enkelt att se aktuell status på pågående arbeten. Man behöver ibland aktivt efterfråga lägesbild, vilket skapar extra administration.

3. Budget- och kostnadskontroll
Kopplingen mellan arbetsorder och ekonomisk uppföljning är inte helt sömlös. Det gör att

prognoser och uppföljning mot budget kräver manuellt arbete.

4. Administrativ belastning
Det uppstår dubbelregistrering i vissa moment, särskilt när dokumentation, bilder och mängder ska in både i system och i ekonomisystem.

Det finns inget digitalt arbetsordersystem för toppbeläggningarna men för schaktreparationer och slaghålslagning har vi ett digitalt arbetsordersystem. Saknar idag möjlighet att fakturera genom systemet

För lapp och lagning funkar det jättebra. För större avrop har vi inget system det sker via mail här skulle det vara bra med ett system som kan hantera allt från projektomfattning, ätor, tiplaner startus på uppdraget mm

Allting går att göra bättre, idag ingår inte asfaltsentreprenörens åtagande i vårt digitala system utan en beställning autogenereras via mail och återrappoteras med faktura egenkontroll med fotodokumentation.

inga större konstigheter

INgen inköp system, ingen koppling mellan beställningarna och ramavtalet

Nyligt bytt entreprenör som inte har ett färdigt system för beställningar.
Det system som är tanken vi skall använda är inte anpassat för extern användning så det blir komplicerat att skapa order, tar lång tid, otydligt, många fallgropar som medföra att information och ordrar kan försvinna samt att inte alla i organisationen kan se eller arbeta med ordrar som lagt till i systemet.

Det funkar bra idag då vi beställer arbeten via en app

Ej erfarenhet av dessa system då vi inte avropar i så stor mängd

Vi använder infracontrol och det funkar bra. Vi har inget system som länkar mellan vägscanning och arbetsorder.

fINNS INTE KAPACITET I DEN KOMMUNALA VÄRLDEN ATT GÖRA DE UPPFÖLJNINGAR SOM FINNS, GARANTIHANTERING FÖRSYN MFL.

Då vi befinner oss i en väldigt liten kommun så sker arbetsordergången delvis digitalt och delvis muntligt. Detta beroende på vilken storlek det är på jobben. Med muntlig tänker vi då främst att vi avsynar de jobb som ska göras tillsammans om det handlar om tex potthålslagning eller återställning vid lagning av ledningsarbeten eller liknande. De största utmaningarna är ekonomin, uppföljning, ibland bristande kommunikation samt att det administrativa arbetet kan vara bristfällig.
En önskan skulle kunna vara att systemen är kopplade till vägskanning men också gps på de fordon som befinner sig på de vägarbeten som pågår för att få en snabb överblick samt att

kunna kontrollera de timmar som debiteras mot den faktiska gps-angivelsen.

Svårt att följa upp arbeten då spårbarhet inte finns. Mycket aministration.

bristande kommunikation. onödigt arbete med att spara ner dokumentation.

Vi har tidigare jobbat med mail men kommer prova vår entreprenörs arbetsordersystem i år

Vi har inget digitalt arbetsordersystem idag, utan användes oss dels av mail och del av Infracontrol som är vårt felanmälanssystem. Detta ger inte möjlighet att följa upp gentemot budget och de arbeten som går via mail kan inte heller följas upp gällande status.

Vi har inget idag

Vi håller just nu på att implementera ett nytt system, så svårt att säga.

Entreprenören har inte resurser att jobba i det digitala verktyget är inte mobilanpassat

Vi tittar ser nu i kommunen över att uppdatera vårat digitala system för arbetsorderhantering. Idag använder vi artivse.

Jag förutsätter att det är Iconova som avses. Svårt att följa upp när olika skeden utförts. Kan inte att se när vi har lagt in ett arbete i systemet (datum). Systemet känns lite ålderdomligt och inte alls flexibelt, det går tex inte att ta bort en felregistrerad post. När vi får faktura specificeras posterna med systemets löpnummer trots att vi lägger in information om de specifika nummer vi vill ha på fakturan. Här finns förbättringspotential, uppgifterna finns ju i systemet.

När kommuner är väldigt små, blir ofta den administrativa sidan lidande.

Vi skickar en excellista på mail. Fungerar överlag mycket bra. Svårigheten ibland är att få med all information samt hur mottagaren läser ut den.

Vi har inget specifikt arbetsordersystem.

Ordersystemet fungerar bra men kan bli bättre. Finns förbättringar vi ska genomföra under året med status. Inventering har vi gjort för 10 år framåt.

Vi använder oss av en delad kanal i temas där vi har en exelfil som delar med entreprenören och denne reporterar status och när det är klart. Utmaningen är att det faktiskt ska göras rent praktiskt av E, i bland kan det nerprioroteras.

Det svåraste är att få till återrapporteringen när det är färdigställt.

Vi använder inte något system ännu. Jobbar enbart med skriftliga beställningar mailledes

För smårutor som gatudriften beställer (ungefär upp till 300m2) fungerar vårat digitala beställningssystem bra. För större beläggningsunderhåll har vi inget digitalt beställningssystem utan det sköts med excellistor och kartbilder genererade i GIS för varje enskilt objekt.Uppföljningen fungerar bra i GIS-verktyget men det skapar en del administrativt arbete i inventerings och beställningsskedet.

Det fungerar bra

Onödigt administrativt arbete

Fungerar bra, men nuvarande system ägs av entreprenören, vilket är en nackdel vid byte av entreprenör.

Vårt system fungerar relativt väl för vad det används till, nämligen mindre asfalteringar och potthålslagning. Utvecklingsmöjligheter är vårt kommande arbete att få det systemet att prata med andra stödsystem inom kontoret. Tex anläggningsregister och samordnings verktyg.

Avropen är relativt enkelt utformade och fungerar relativt bra för ändamålet. Kommunen har ett system för beläggningsplanering och uppföljning där möjlighet finns att skapa arbetsordrar för mindre typer av skador. Funktionen är väldigt enkelt uppbyggd och skulle kunna utvecklas något av företaget som tillhandahåller med systemet. Observera att detta gäller endast planerat underhåll, ej drift eller nyinvesteringsprojekt.

Vi har inget digitalt arbetsordersystem

Det är viktigt att ordersystemet fungerar i fält, tex. från telefonen.

Liten budget. Gör det mesta egen regi.

Finns inget digitalt arbetsorder-system

Lagningar och mindre arbeten hanteras i ett digitalt arbetsordersystem som entreprenören tillhandahåller. Arbetsgången blir kommunen tittar på vad som ska göras på plats/mäter upp ytor, lägger in i arbetsordersystemet som entreprenören sedan planerar sina jobb ifrån. Entreprenören återkopplar med lagningslista med utförda arbeten, kommunen kontrollerar utfört arbete och godkänner för fakturering.
För större underhållsbeläggningar sker det manuellt, kommun och entreprenör tittar tillsammans vad som ska göras och mäter upp ytor, entreprenören återkommer med pris och om det är godkänt läggs en skriftlig beställning digitalt där kommunens och entreprenörens ombud signerar digitalt.
För vägskadeinventering används ett separat system från konsultföretag som inte är kopplat till något arbetsordersystem. När systemet för vägskadeinventering nu ska handlas upp igen tittar vi på alternativ där arbetsordersystem för kommunens egen driftpersonal skulle kunna ingå och vägskadeinventering görs via modiltelefon och AI. Då skulle till exempel potthål och trasiga vägskyltar automatiskt skapa arbetsordrar till driftpersonalen. Ett problem är att övriga driftärenden som till exempel klotter måste hanteras i annat system/manuellt. I dagsläget

används en teamskanal för att skicka ut inkomna ärenden.

Systemet vi använder för detta idag är mer anpassat för att inhandla köttbullar och suddgummin än asfalt och bergkross. Det kan ställa till det ibland.

bra sätt att få kontroll

Funkar bra, då vi har ett ramavtal som vi avropar ifrån. Annars hade det varit utmanade att försöks utföra allt i tid.

De system vi haft i vår entreprenad har fungerat bra. Det som kan vara en förbättring är mer kopplat till att det inte alltid ändras status av den som utför ett arbete.

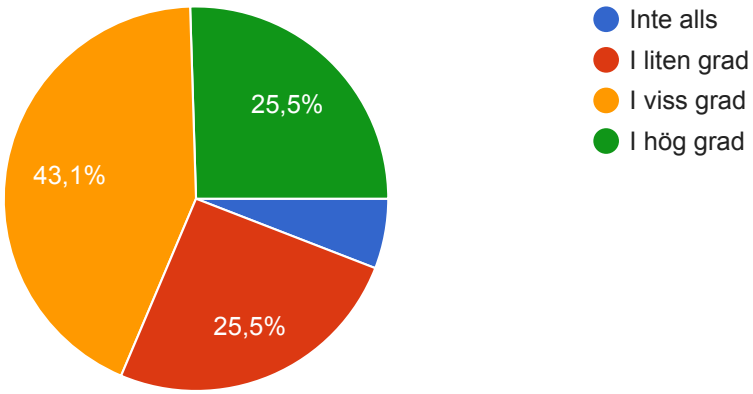
Använder inte något specifikt digitalt arbetsordersystem inom det kommunala ramavtalet för beläggningsarbeten

Ja, det fungerar.

Oldschool, ingen bra överblick

I vilken grad upplever du att en förbättrad digital lösning på arbetsordersystem skulle kunna underlätta det dagliga arbetet?

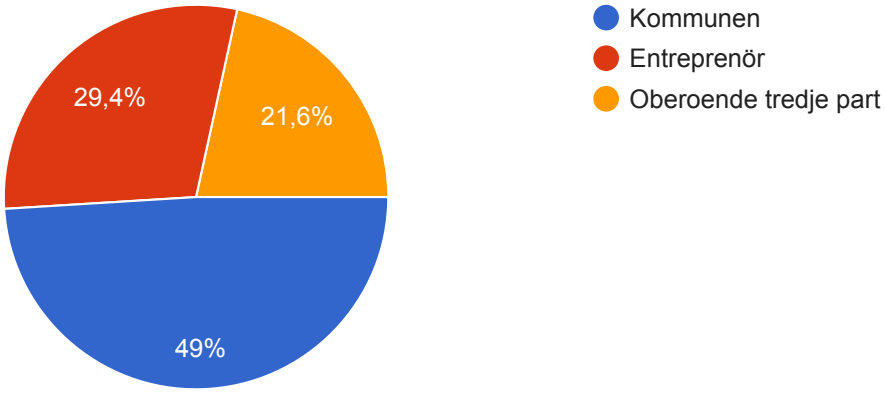
51 svar



Vilken part anser ni bör tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem inom kommunala ramavtal för beläggningsarbeten?

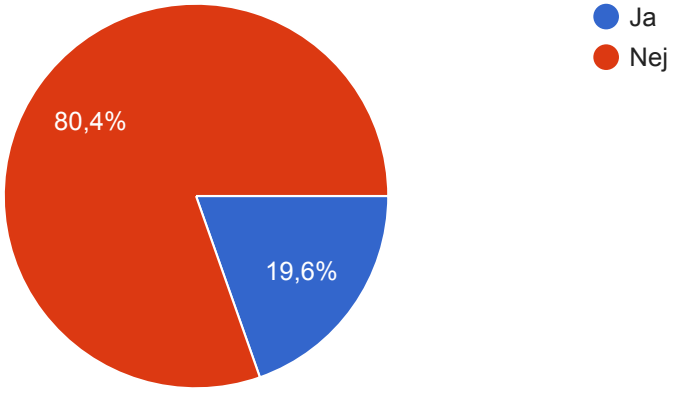
(Förtydligande: Med tillhandahållande tillkommer ofta även förvaltning med ansvar för bland annat drift, säkerhet och GDPR med mera).

51 svar



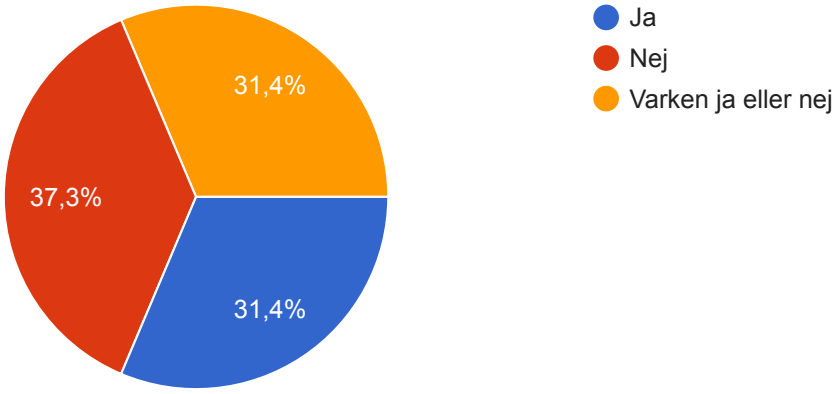
Ställer kommunen idag krav på att entreprenör ska tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem vid upphandling av kommunala ramavtal för beläggningsarbeten?

51 svar



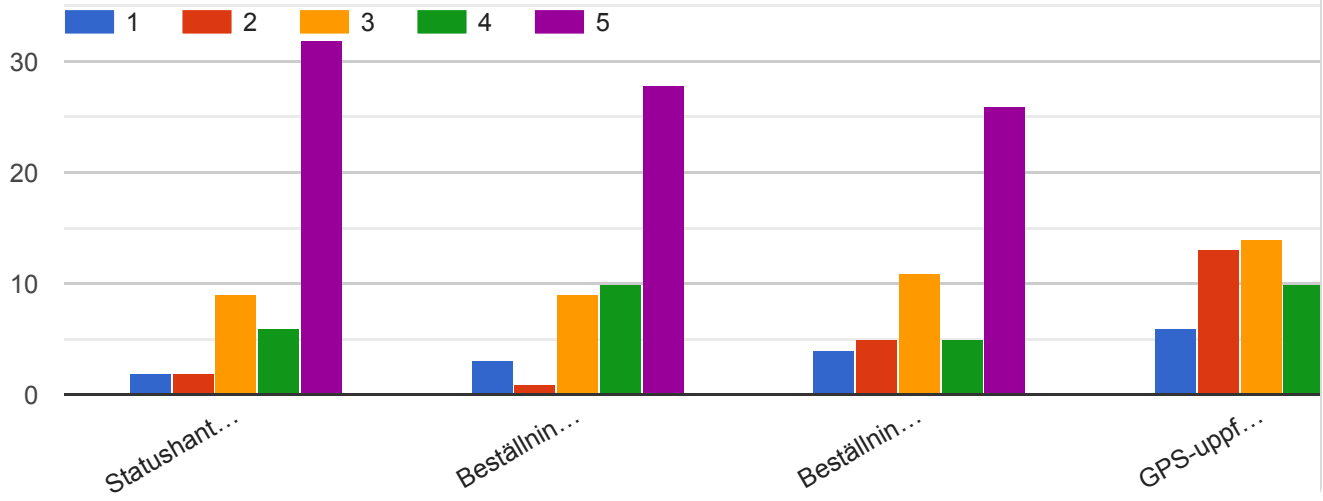
Är det sannolikt att kommunen kommer att ställa krav på att entreprenör ska tillhandahålla digital lösning på arbetsordersystem i kommande framtida upphandling (inom 4 år)?

51 svar



Hur troligt är det att kommunen kommer ställa krav på att följande funktioner ska ingå i den digitala lösningen på arbetsordersystem?

(Förtydligande: 1 = inte alls troligt, 5 = mycket troligt).



Övriga synpunkter: Beskriv gärna dina tankar kring hur framtidens digitala arbetsorderhantering skulle kunna förbättras ytterligare (tex. om det är någon övrig funktion som ni anser viktig).

19 svar

Löses på plats (LPP) sker ofta i form av överenskommelser eller ätor. Detta blir administrativt tyngre.

Tror man på sikt kommer övergå till partning avtal. Anbuden blir ofta konstiga inom asfalt. Vissa poster för låga priser vilket ger bekymmer när vi skall arbeta. De lägger anbuden så för

att vinna upphandlingen och sedan blir det bekymmer med utförandet.

Eftersom vi i dag inte har tillgång till något kan det bara bli bättre.

Integrering mot någon form av kartlager/system för att ge en direkt uppdatering med förbättringar av vägnät hade behövts. Skapar en snabb överblick och bild på var förbättringar gjorts. I dagsläget behövs det tas vidare till GIS-utvecklare som sedan för in det i den egna kommunala databasen. Någon form av direkt integrering hade varit smidigt

Att kunna fakturera via systemet

Fördelen med att koppla på entreprenören i det digitala systemet är ökad kontroll och ett bättre flöde för ansvarig tjänsteman. Nackdelen är att det ofta ger dubbelarbete / dubbla system för entreprenören eller att man måste göra dyra integrationen mellan kommunens och entreprenörens system. Vinningen av att skaffa system måste vara större än kostnaden för att utveckla, integrera och implementera.
Vi som kommun vill inte jobba i externa system.

Anser att det vore bra om Kommunen tillhandahåller ett eget system då avtalet upphandlas med jämna mellanrum. Detta så att information, förberedande av ordrar mm inte skall försvinna. Baksidan med det är att ett sådant system inte är intrigerat med entreprenörens system. Viktigt är att det skall vara enkelt att skapa order i fält för att sedan i senare skede enkelt kunna arbeta vidare med order inne på kontoret med tex kodning inför beställning mm, göra ändringar och att kunna få en överblick i karta vad och vart arbetsorder är skapat.

Detta var kortfattat, finns mer att önska.

För de mindre kommunerna tror jag inte att dessa system kommer bli aktuella

Osäker på vad sista frågan gäller ovan. SLA kan vara en bra väg, så kraven från avtalen går att föra in i programmet, lätt att göra rätt för entreprenören. Gärn ATT PRISER MM ALLT HÄNGER MED FRÅN BESTÄLLNING->FAKTURERING.

tydlig tråd från beställning till garanti besiktning. att man även väger in både beställare och utförarens krav/behov.

Vi använder entreprenörens digitala ärendesystem för mindre lagningar av schakter och skador. För större arbeten/längre vägsträckor som asfalteras/byggs om skickas beställningsunderlag på annat sätt. För att kunna använda system för dessa arbeten/beställningar behövs ett system med AMA-koder och timpriser upplagda specifikt enligt kontraktet.

Fungerar överlag väldigt bra. Det jag kan komma är att komma bort från mailandet och ha en gemensam portal där man frigör/släpper arbetsordrar.

Inget ytterligare

Historiskt har vi använt entreprenörens system men vi strävar mot en lösning, integrerad med vårt eget GIS-system.

För min del som verkar i stockholm är samordningsfunktioner med andra parter extremt viktiga överlag. Mina svar baseras på att delar av verksamheten ligger i ett system idag och delar av det gör det inte. Vårt system uppfyller idag stora delar av era frågor, vi har aktivt valt att inte tillgängligöra själva systemet till allmänheten men vi delger information via andra system till dom från vårt arbetsorder system samt att vi delvis har separerat ut budgetfrågan från själva systemet.

Det viktigaste är att det anpassas för ändamålet. Inte för enkelt och inte onödigt krångligt. Det gäller att hitta rätt nivå helt enkelt (och där kan ju det individuella behovet variera).

Det är att vårt befintliga system blir med anpassat för att beställa asfalt och bergkrossprodukter. Det innebär t.ex. att kunna beställa i enheter som ton, lass eller bil och släp.

Integration med ekonomisystem.

Enkelhet och uppföljnig

Google Formulär